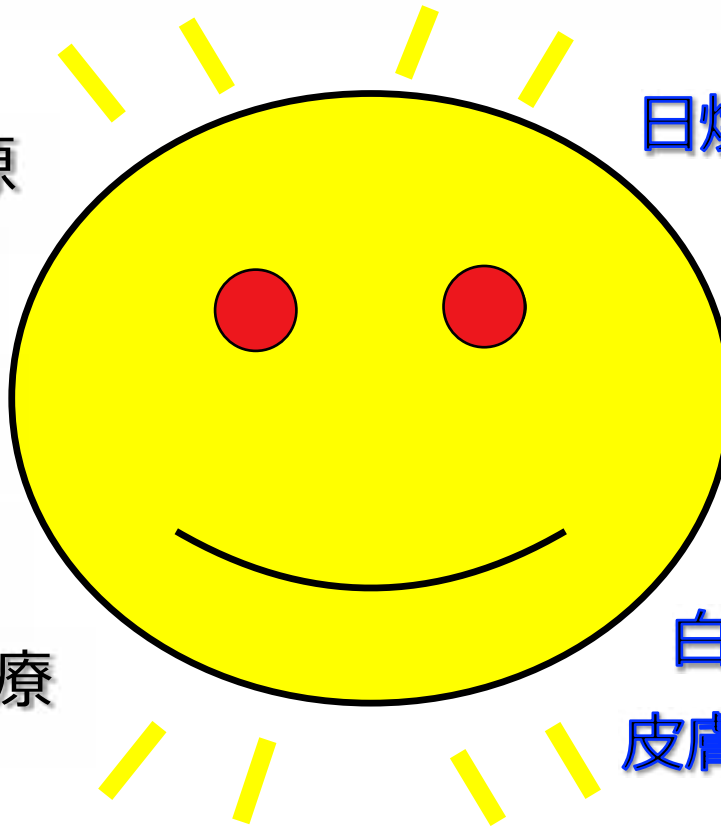


紫外線の基本

太陽光の長所と短所

良いところ

生命の起源
光合成
ビタミンD合成
新陳代謝促進
皮膚疾患治療



悪いところ

日焼け
皮膚がん
光老化
光線過敏症・
光アレルギー
白内障
皮膚の免疫抑制

日焼け

紅斑反応

サンバーン

24時間後



色素沈着

サントーン

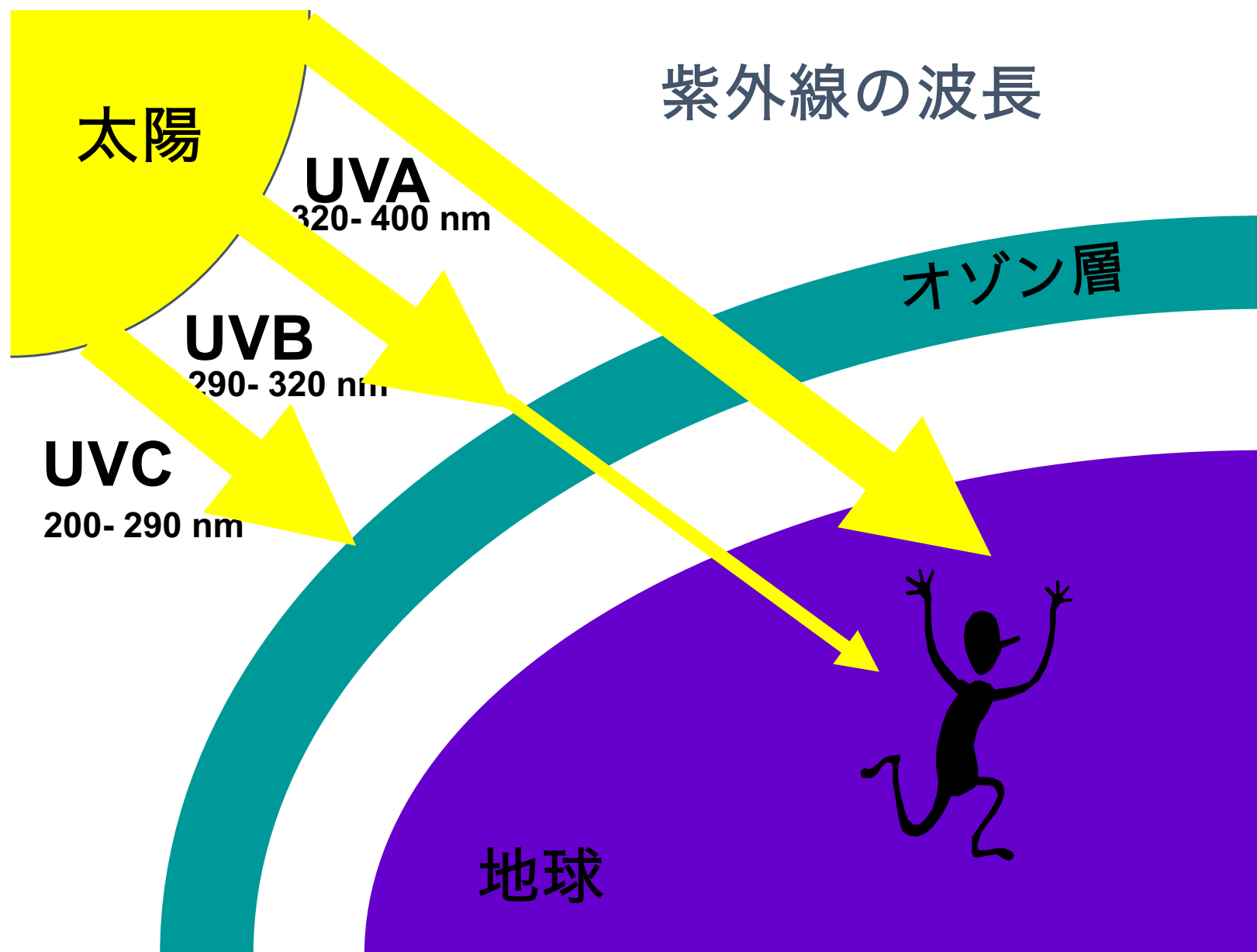


7日後

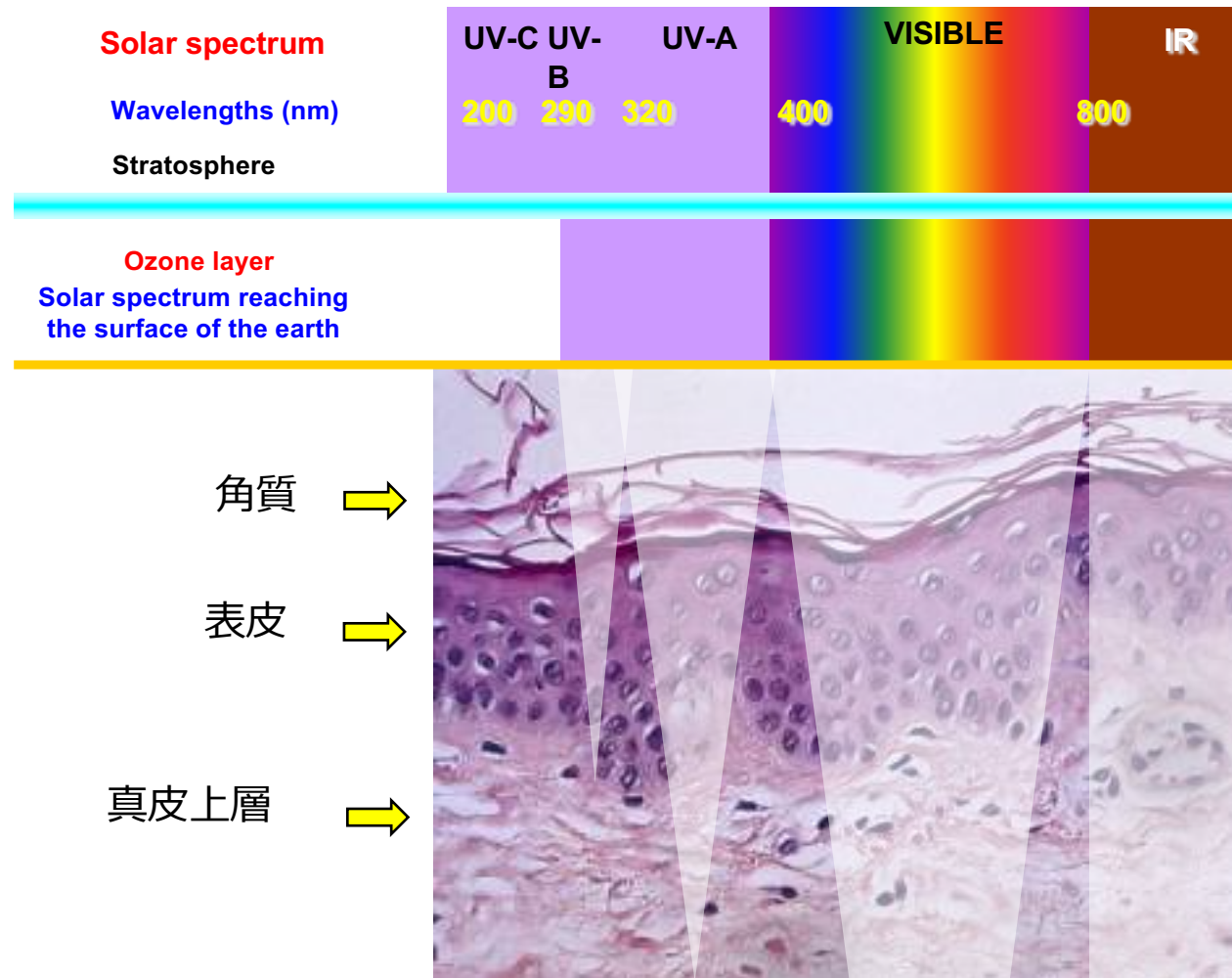


日本人の皮膚タイプ

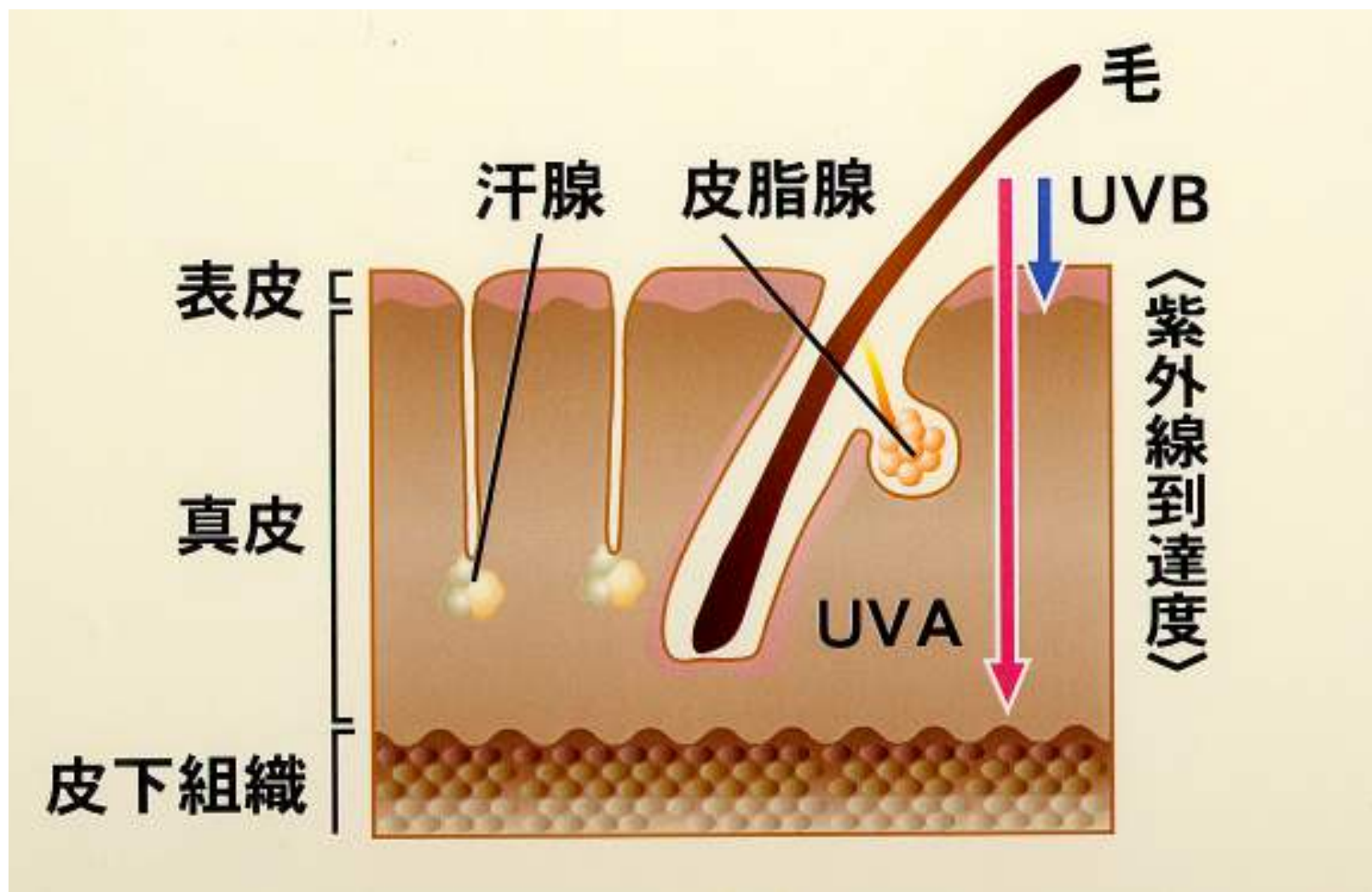
分類	子供時代の日焼け	紅斑反応	色素沈着
I	水疱ができるほどひどい	すぐに赤くなる	すぐもとの皮膚の色にもどる
II	平均的	中程度	中程度
III	あまり目立たない	あまり赤くならない	なかなか消えない



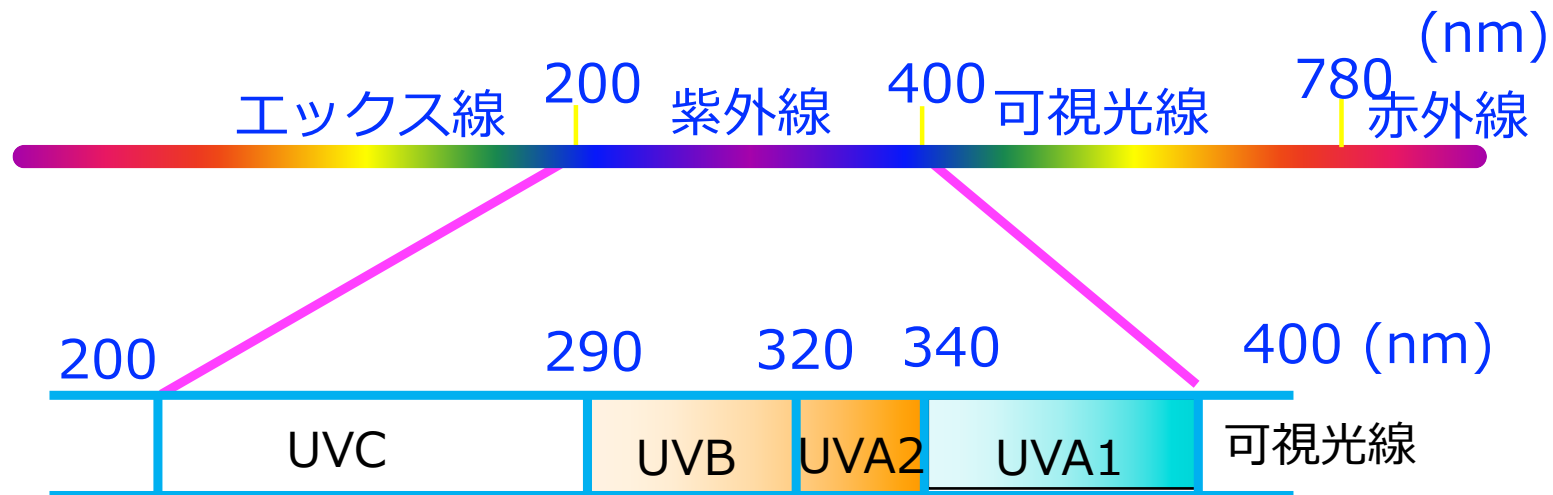
各波長による皮膚透過度



皮膚の構造と紫外線到達度

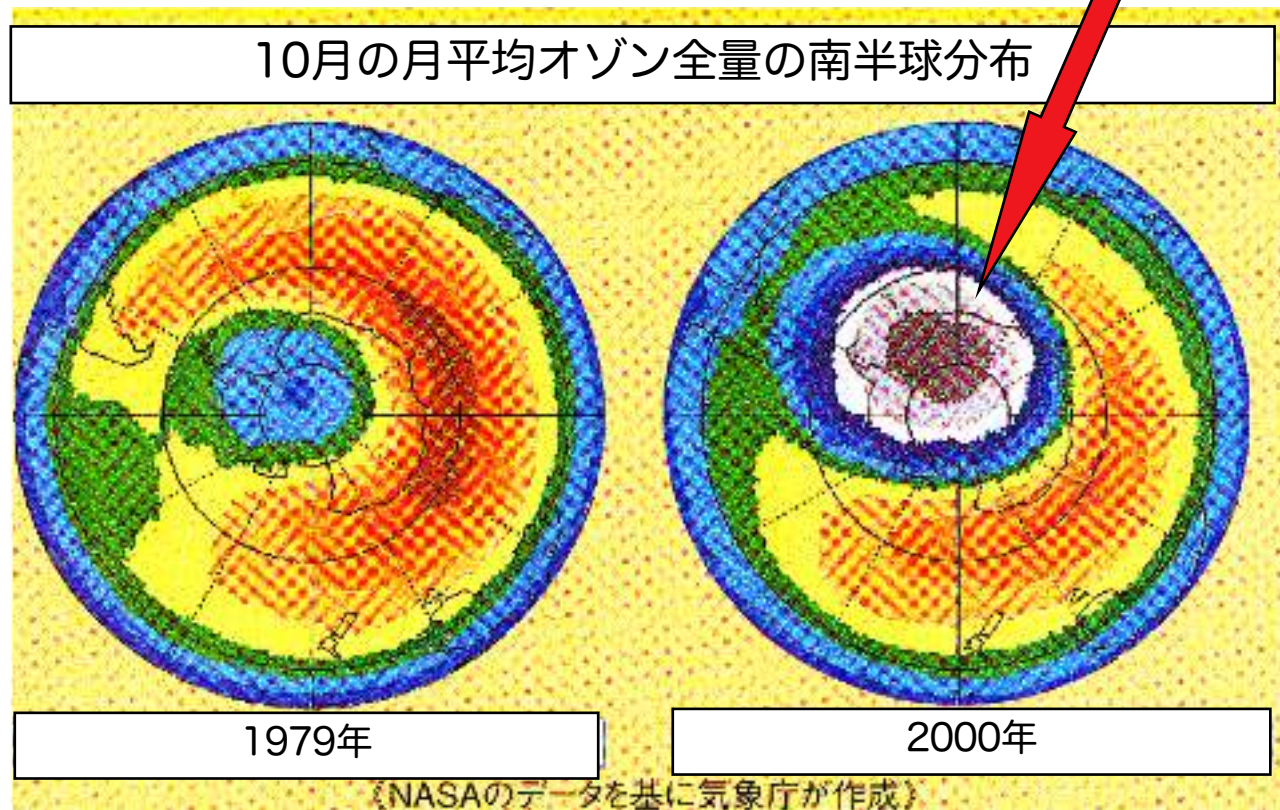


紫外線の種類



全体の太陽紫外線の
悪いところは？

オゾン層の状況



成層圏のオゾンの量が1%減ると地上でのUVBが1.5%増える

光老化（ひかりろうか）



皮膚のエクスポゾーム

太陽紫外線



J Krutmann, et al: The skin aging exposome, J Dermatol Sci 85:152-161, 2017

エクスポゾームは、個人が生涯にわたって曝露する環境因子の総量を示す。私たちが一生を通してどのような環境因子に曝露され、それが健康にどのような影響を与えるか、病気の発症要因になり得るのかを長期的に見ていくことが重要である。

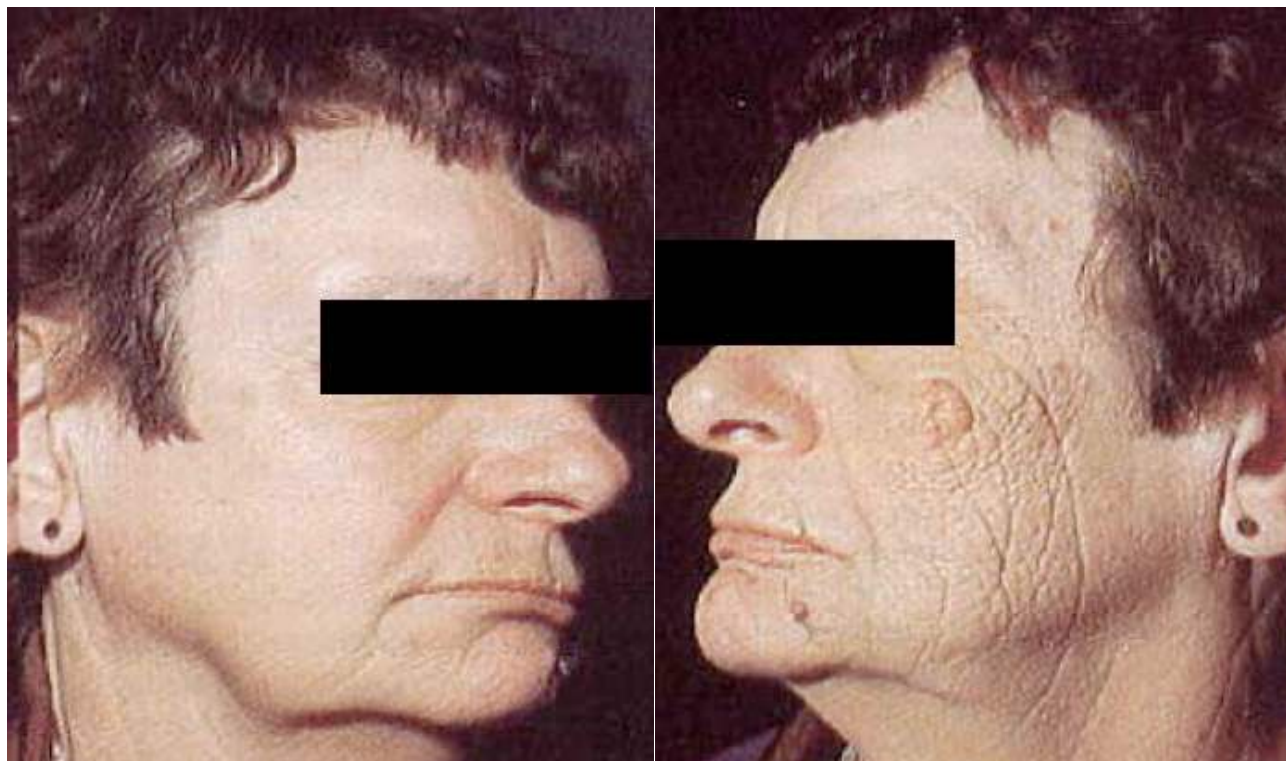
皮膚老化における環境因子としてもっとも重要な因子は、太陽紫外線であり、シミ・シワ（光老化）を引き起こす。紫外線の波長による違い、人種差、エピジェネティックな背景などの違いによって、光老化のアウトカムも異なる。



年齢による老化 vs 光老化



光老化とは 一年間を通じた紫外線防御の重要性



廊下側

窓側

光老化とは 一年間を通じた紫外線防御の重要性

教師



廊下側

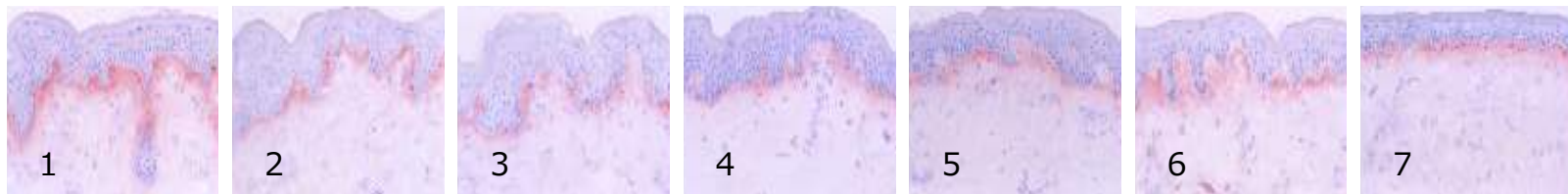


窓側

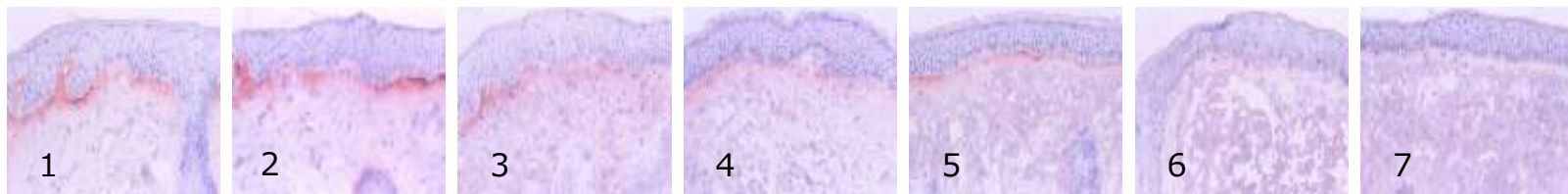


Procollagen type I (SP1.D8)

A. 非露光部 (おしり)



B. 露光部 (顔)



Chung et al: J Invest Dermatol 2001;117:1218-1224





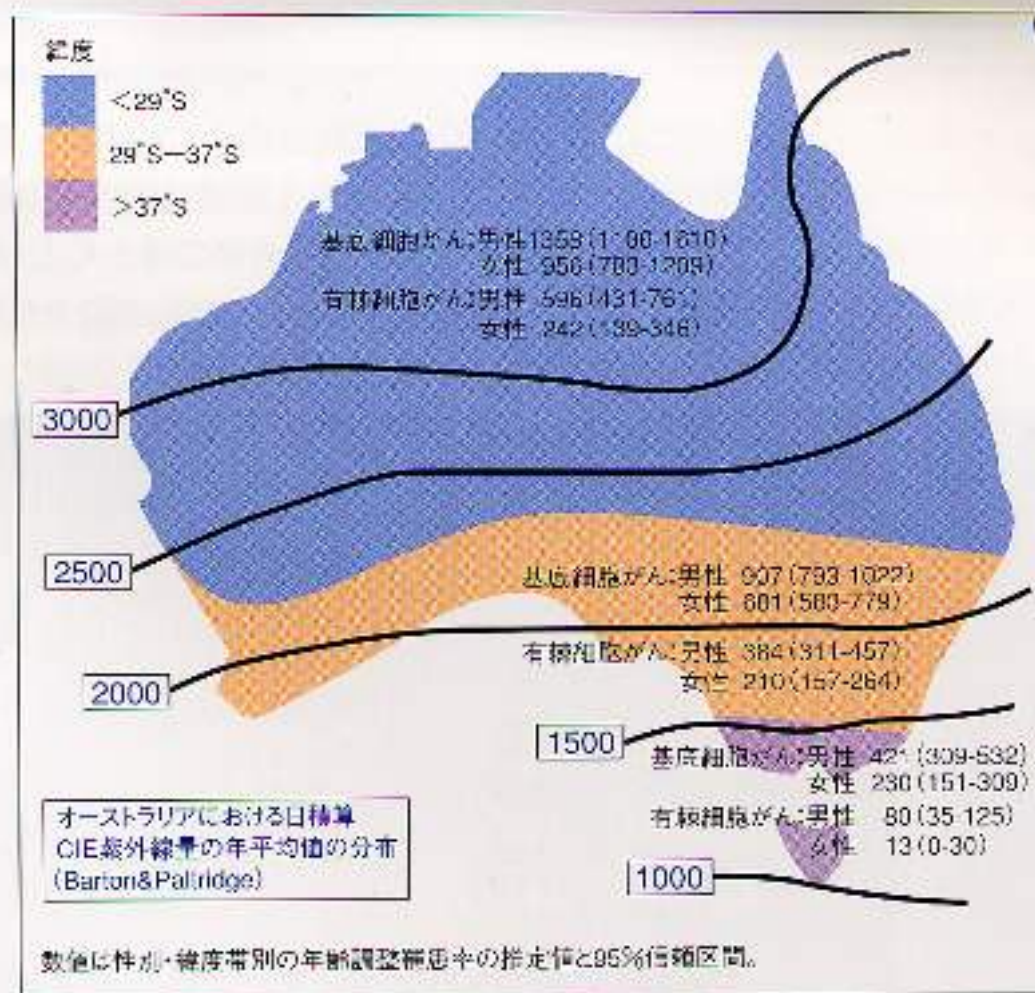
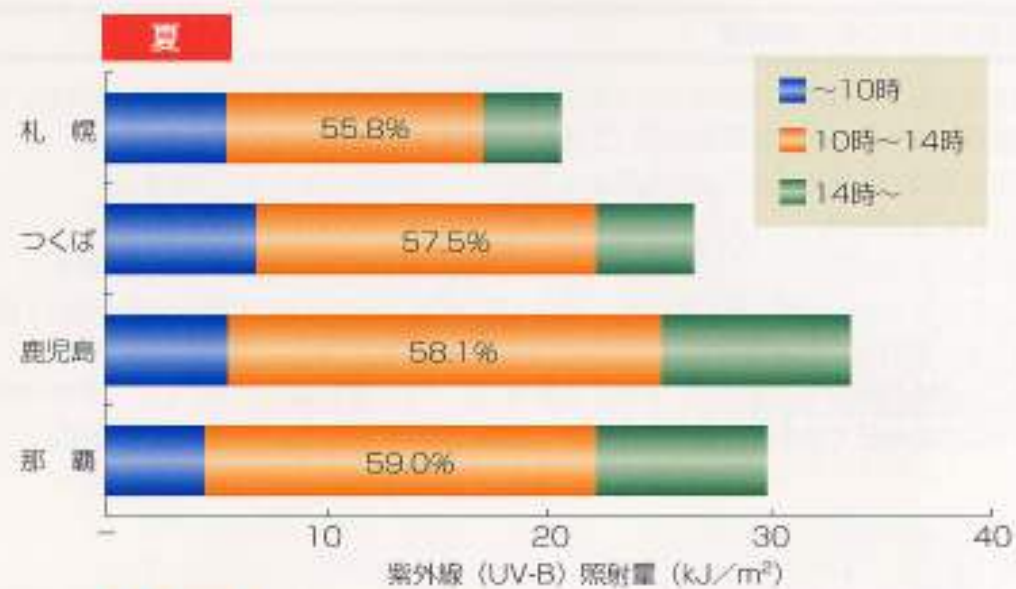


図14 オーストラリアにおける皮膚がんと紫外線の関係

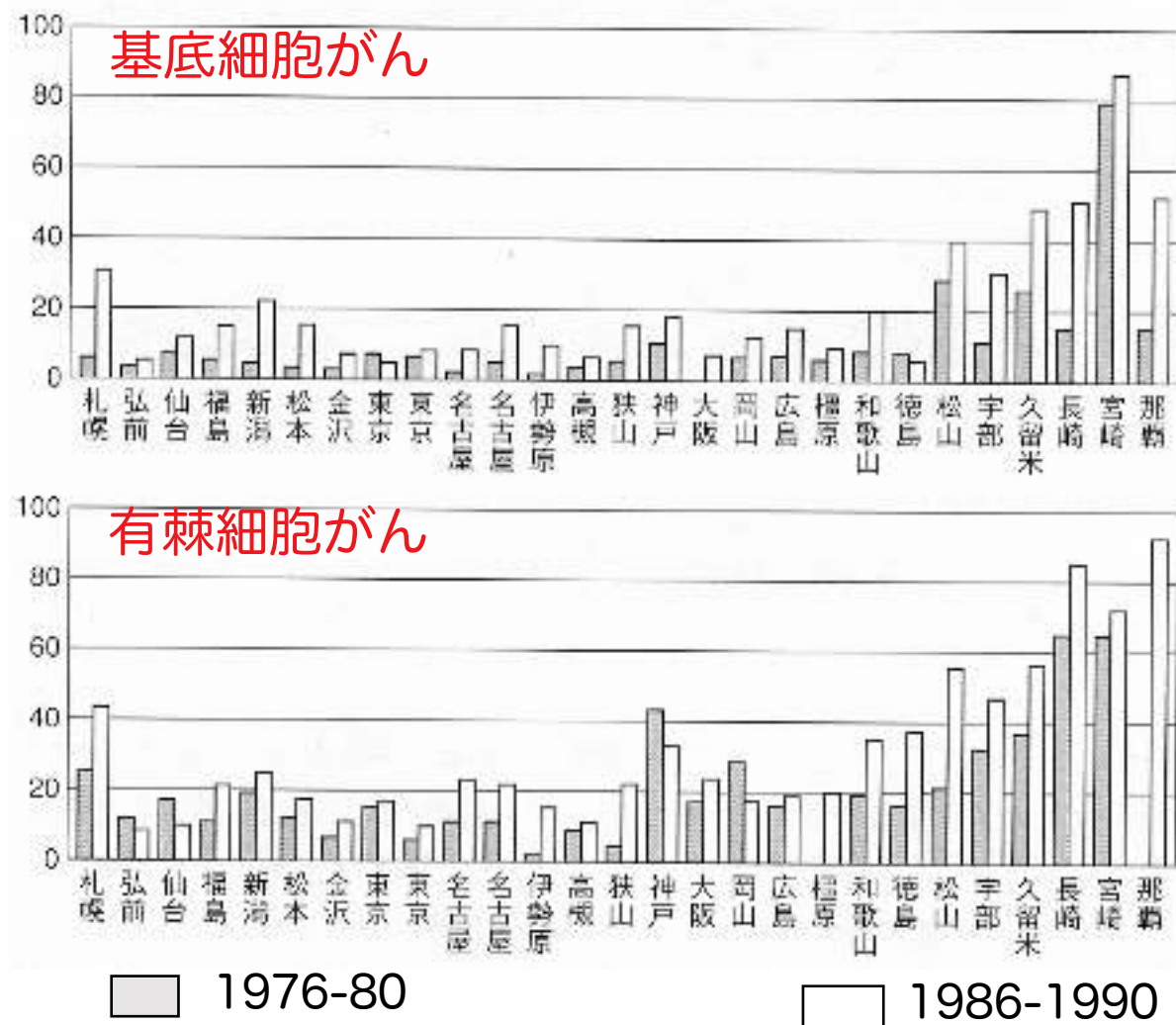
(出典: Anti-Cancer Council Victoria, Australia (1995) Canstat, 20.¹⁴⁾)

緯度の違いと皮膚がん

国および地名	緯 度	皮膚癌/100,000
Townsville, Australia (White)	19°S	383
Hawaii	20 ~ 22°N	
Caucasian		138
Non-Caucasian		3.1
South africa	20 ~ 25°S	
Bantu		1.7
Lorenzo Marques		2.6
Brisbane, Australia (White)	26°S	206
El Paso, Texas, U. S.		
Non-Latin	32°N	233
Latin		22
4 U. S. Southern cities (White)	30 ~ 37°N	115
4 U. S. Northern cities (White)	40 ~ 45°N	39
New-Zealand (White)	38 ~ 43°S	151



全国27大学病院皮膚科外来受診者を対象とした皮膚がん疾病率



光線テスト

- 最少紅斑量
(minimal erythema dose, MED)
- 光パッチテスト
- 特殊な光線テスト
 - ソーラーシュミレーター
 - モノクロメーター

光線過敏症の診断・評価のため
光線治療の照射量決定のため

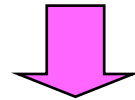
光線過敏症をどのように 診断すべきか？

問診から視診

診断の上で、まず大切なのは、光線過敏症の疑いがあるかどうかを確認することです。問診から視診を行い、光線過敏症の疑いがある場合は、皮膚科専門医に相談することです。光線過敏症の診断は、問診と視診の両方で行うことが必要です。光線過敏症の疑いがある場合は、皮膚科専門医に相談することです。光線過敏症の診断は、問診と視診の両方で行うことが必要です。

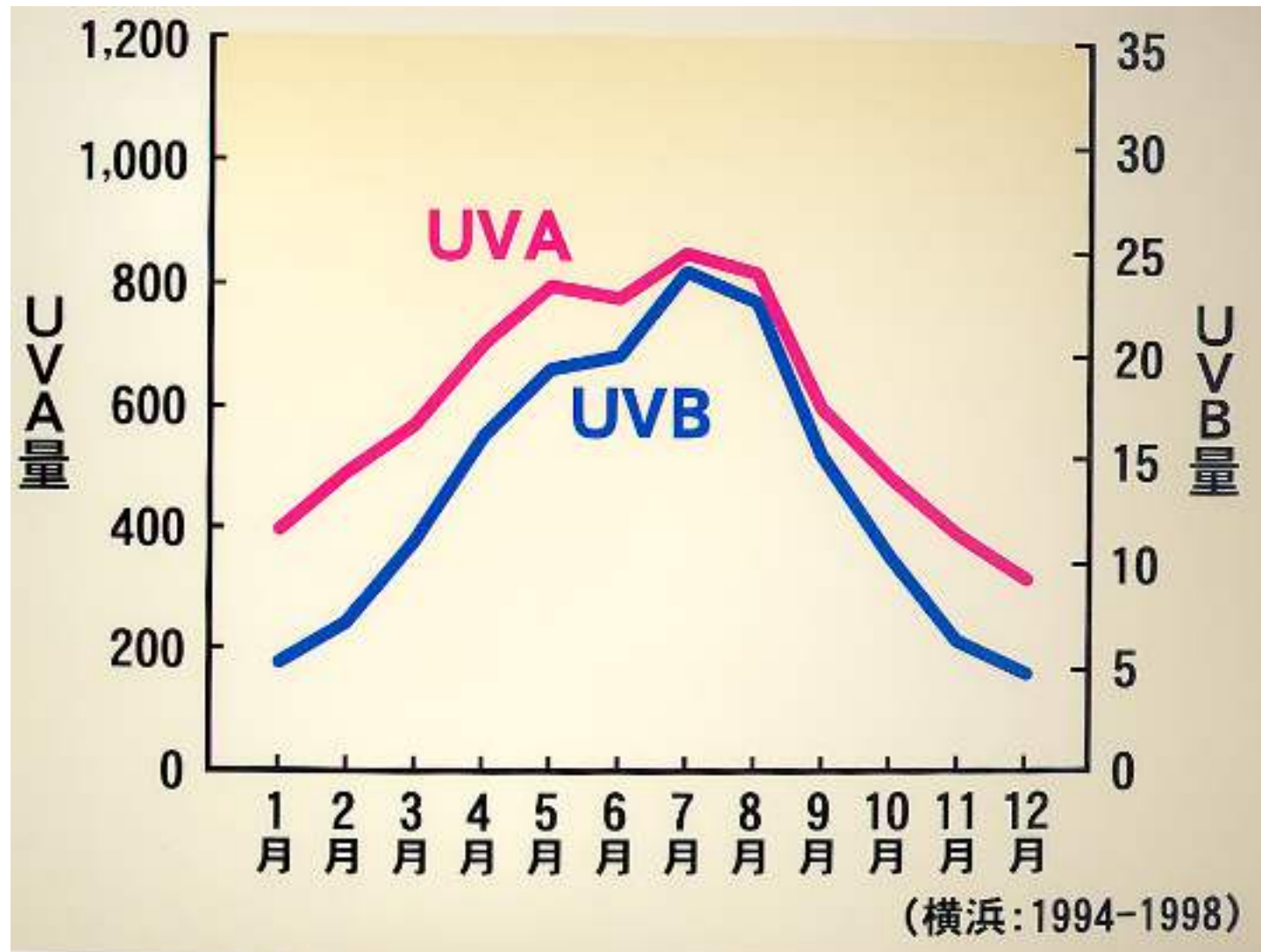
実際には

- 「日光（光線）過敏があると思いますか」、
- 「日光にどのくらいあたると赤くなりますか」、
- 「どこの部位が赤くなりますか」、
- 「赤くなった時、そのような発疹でしたか」、
- 「その発疹はどのくらいで消えますか」、
- 「季節性がありますか」、
- 「今回がはじめてですか、繰り返し起こしませんか」などの質問を行い、その他、自覚症状や皮疹の発現した場所も問診として聞くようにすると大きな診断へのヒントが得られる。併せて、生活習慣、職業、合併症や薬物摂取や外用、その他の皮膚疾患の有無も重要な項目である。

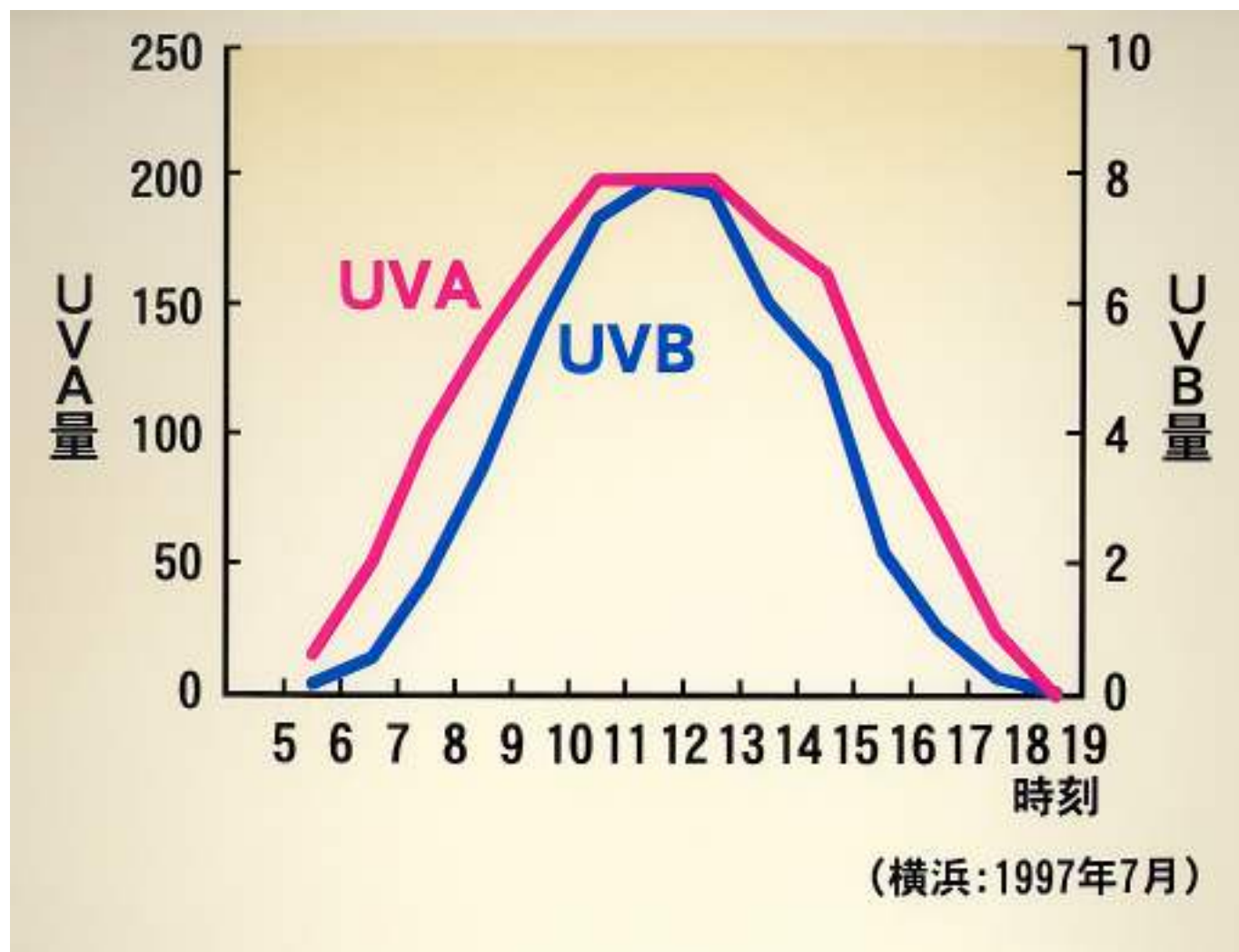


光線テストを行いましょう

紫外線量の季節変化



晴天時の紫外線量の経時的変化



光線テスト

- 最少紅斑量
(minimal erythema dose, MED)
- 光パッチテスト
- 特殊な光線テスト（ほとんど行うことは無くなりました）
 - ソーラーシミュレーター
 - モノクロメーター

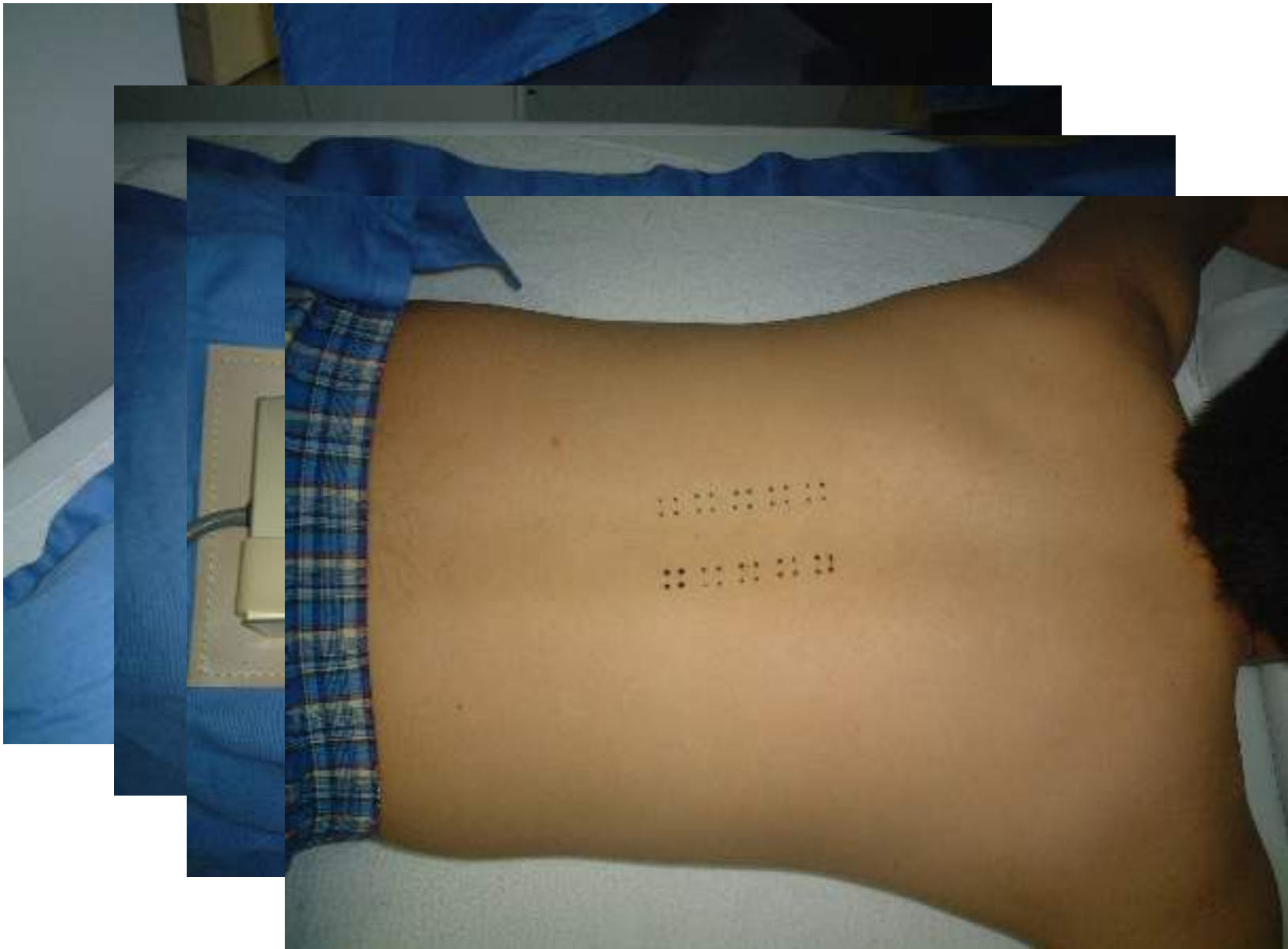
最少紅斑量(MED)測定方法

メドオート2



- すべての操作がコントローラーからでき、コントローラー側で患者さんの皮膚の上に置いた多孔板の開閉状態がわかる。
- 検査者（医療従事者）の被爆を防ぐ。
- 照射時間を検査者の任意で設定できるので、光線治療のためのMED測定だけでなく、光線過敏症の検査も行うことができる。
- 操作によって多孔板がずれることがないため、従来のようにテープ固定などが不要。
- そのため、信頼のおける安定したデータが得られる。

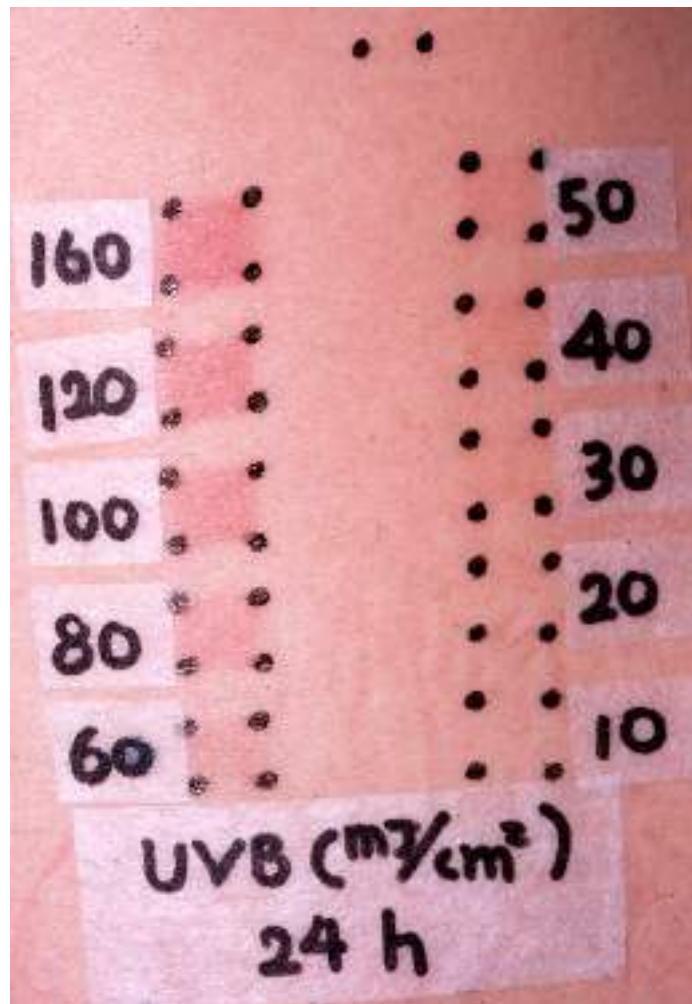
クリニカルサプライ（東芝医療用品）との共同開発・現在は販売はしていません。



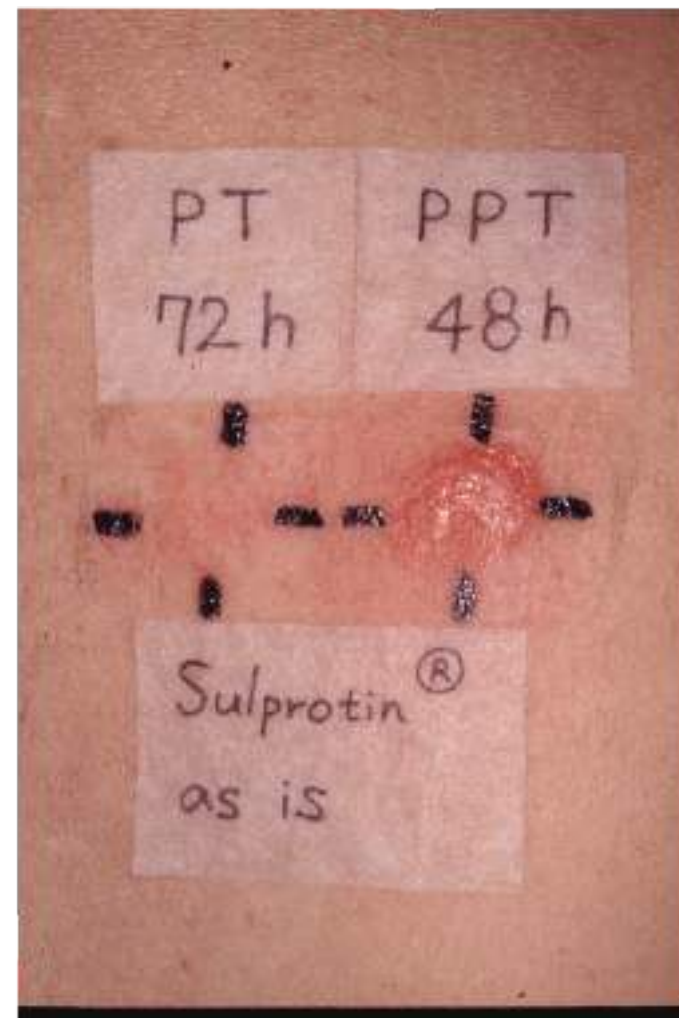
光線テスト

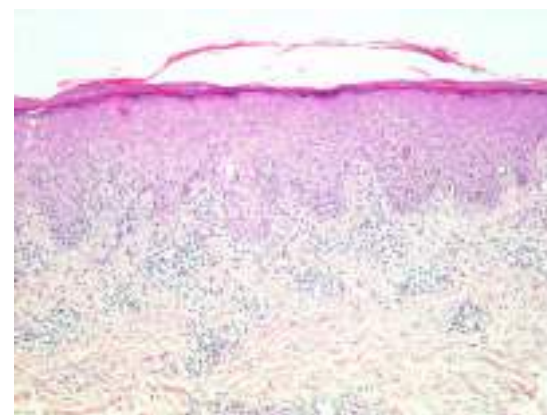
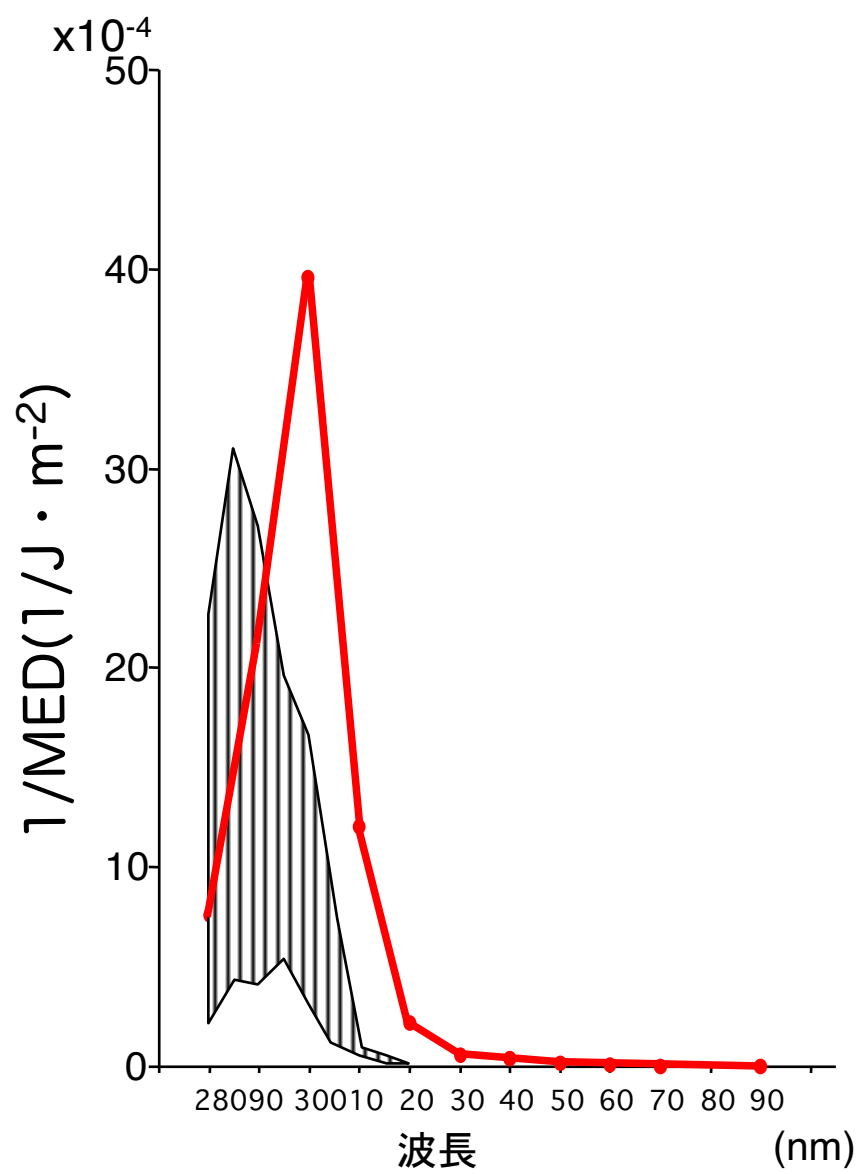
- 最少紅斑量
(minimal erythema dose, MED)
- 光パッチテスト
- 特殊な光線テスト
 - ソーラーシュミレーター
 - モノクロメーター

最少紅斑量

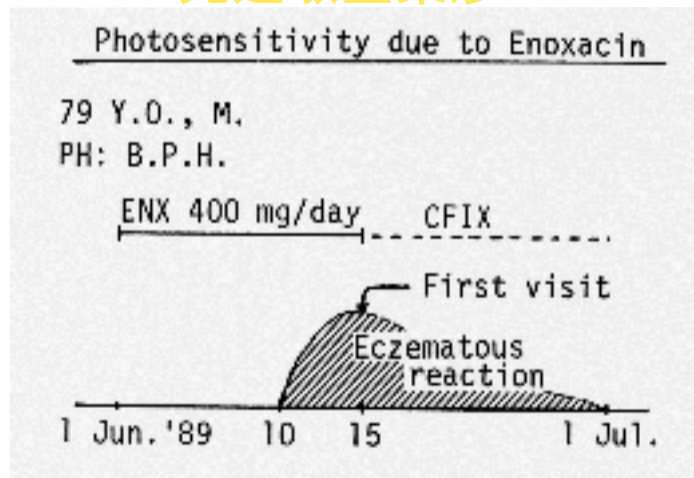


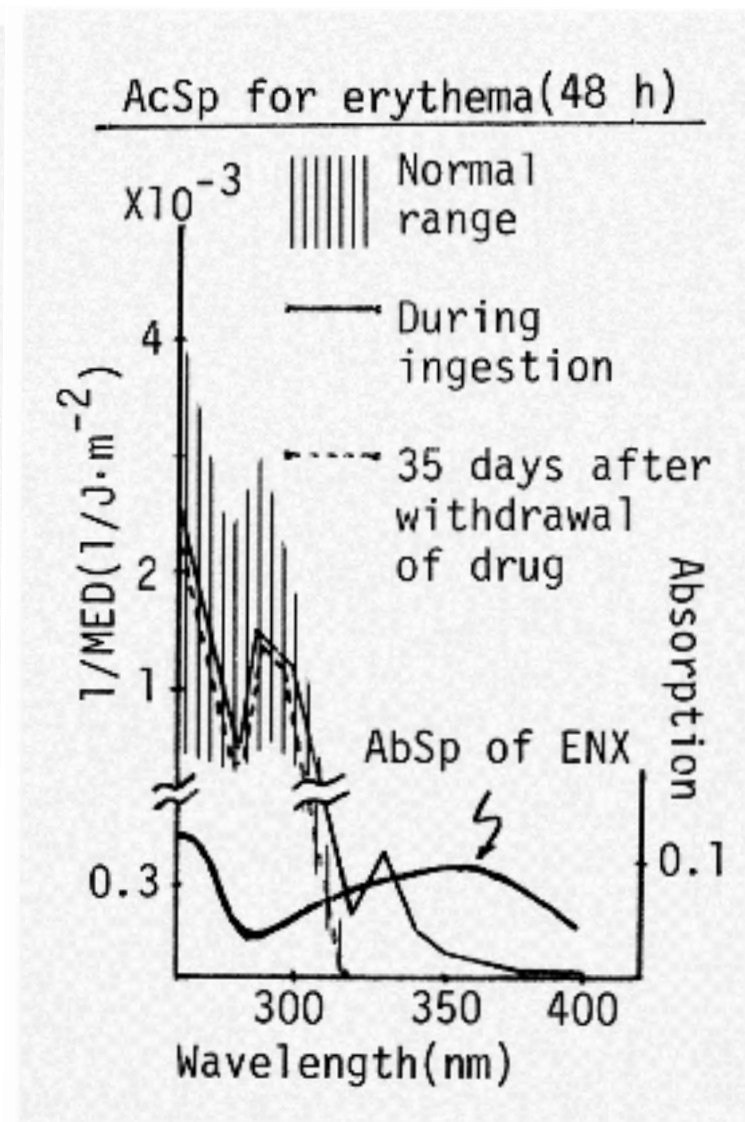
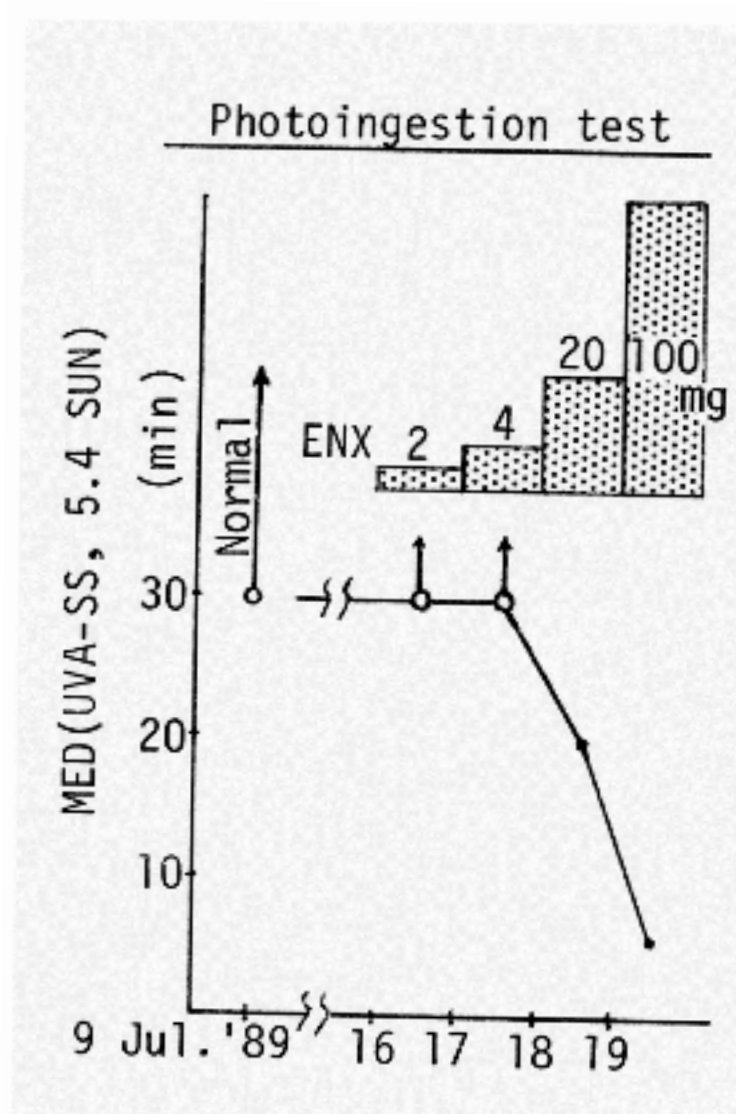
光パッチテスト



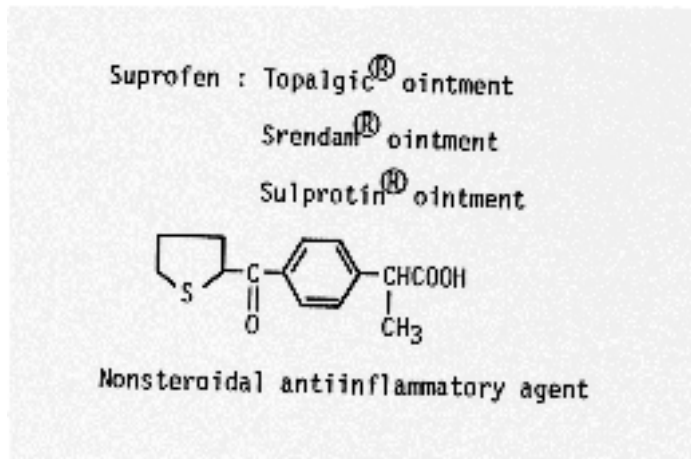
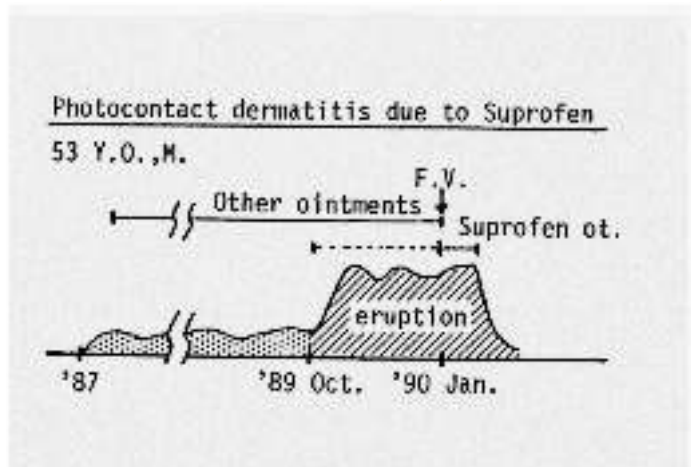


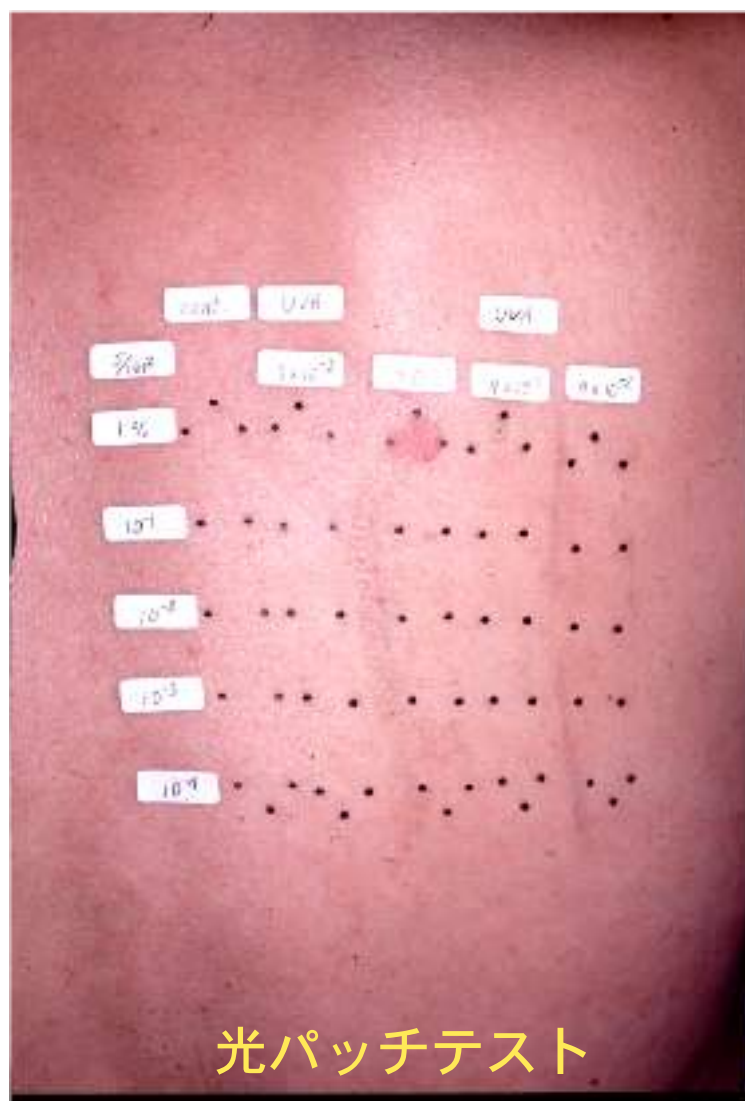
光過敏型藥疹





光接触皮膚炎

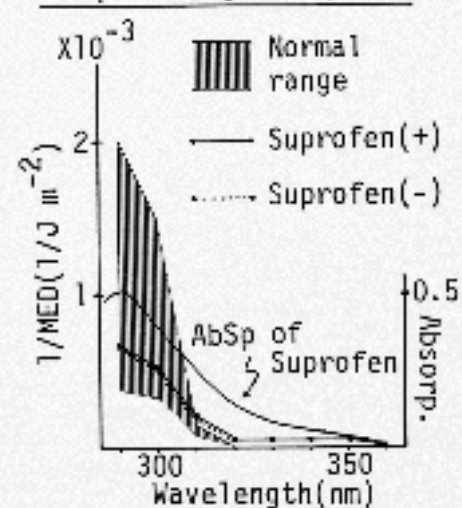




Patch test (PT) & Photopatch test (PPT)

	PT (48 h)	PPT (48 h)
As is	-	+
Suprofen(1 %) in white pet.	-	+
Liquid paraffine	-	-
White pet.	-	-
Irradiated Suprofen(1 %)	-	NT
Other ointments	-	-
Other NSAIDs	-	-

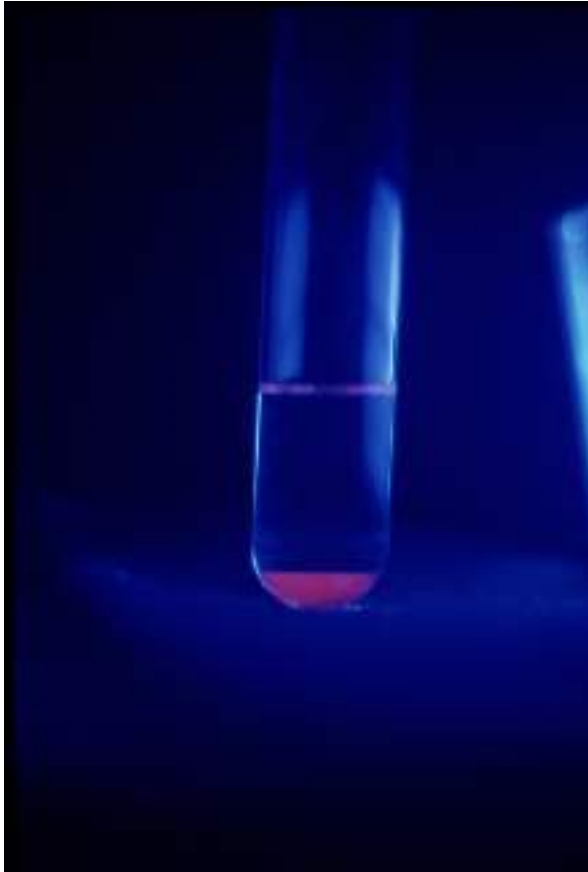
AcSp for erythema(48 h)



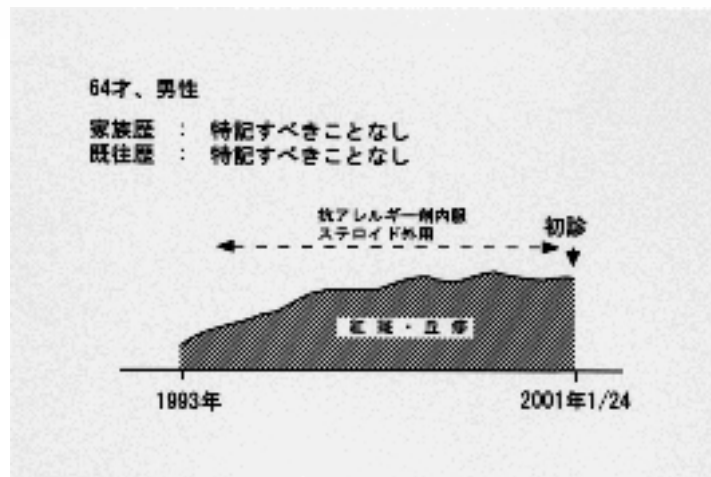
種痘様水疱症



骨髓性プロトポルフィリン症



慢性日光性皮膚炎

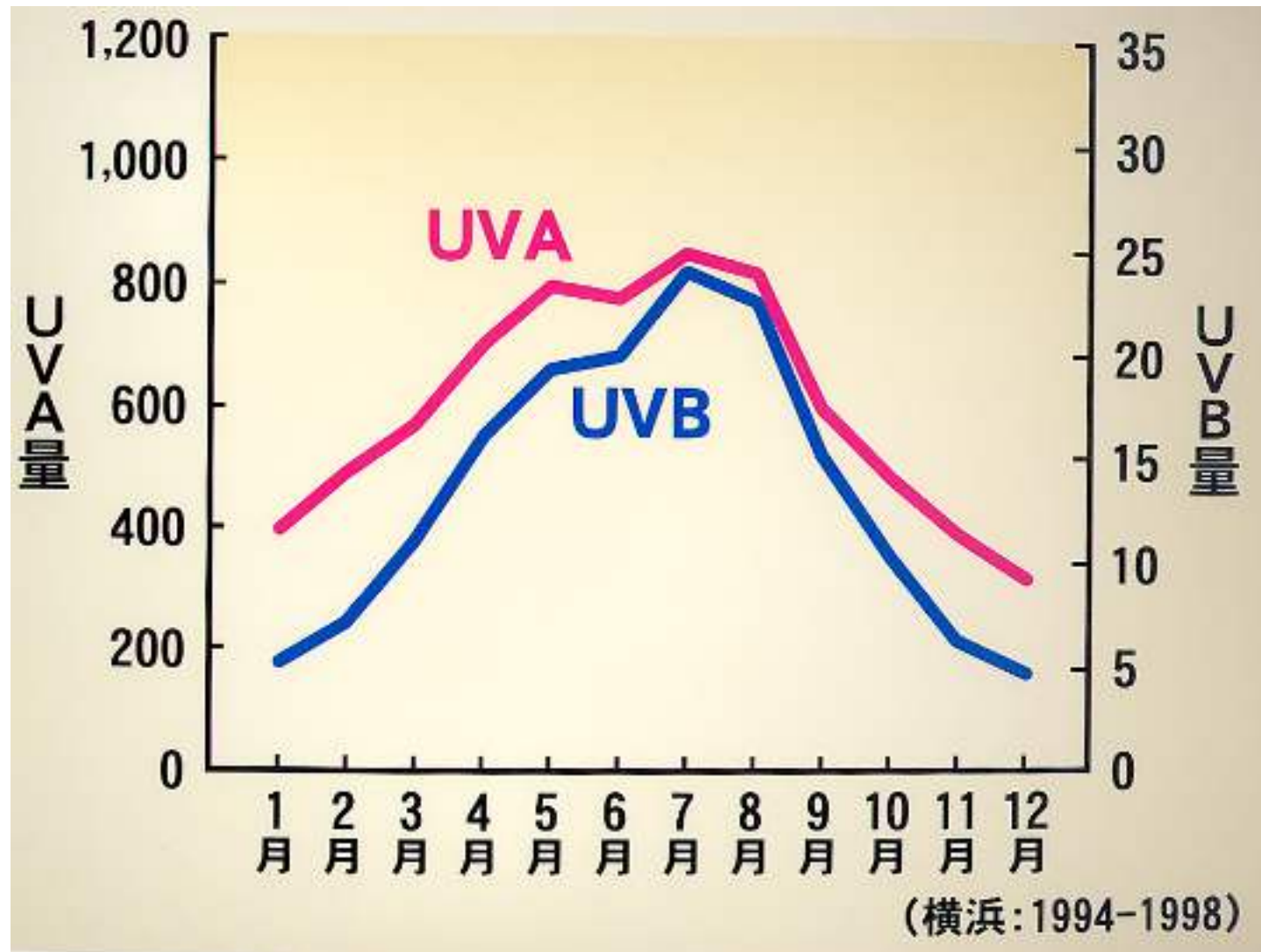


色素性乾皮症

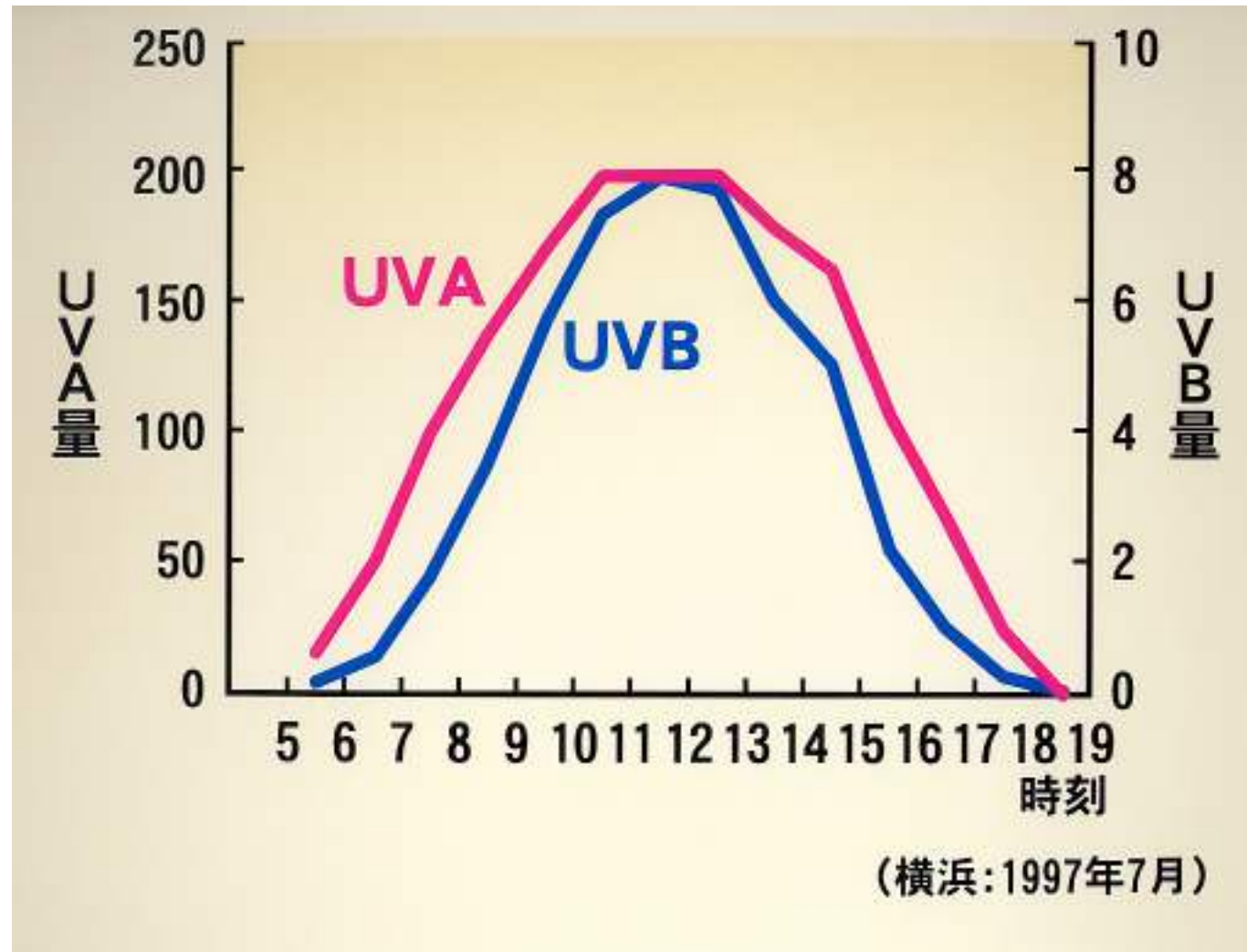


では、どうやって光老化や
皮膚がんを
予防しましょうか？

紫外線量の季節変化



晴天時の紫外線量の経時的変化



サンスクリーン基本知識

$$\text{SPF} = \frac{\text{サンスクリーンを塗った皮膚の日焼けに要する最少紫外線量}}{\text{塗らなかった皮膚の日焼けに要する最少紫外線量}}$$

*sun protection factor

$$\text{PFA}^{**} = \frac{\text{サンスクリーン剤塗布部位の最少持続型即時黒化量 (MPPD)}}{\text{サンスクリーン剤非塗布部位のMPPD}}$$

**protection factor of UVA

PA+ (PFA2以上 4 未満)	= UVAの防止効果がある
PA++ (PFA 4 以上 8 未満)	= UVAの防止効果がかなりある
PA+++ (PFA8以上)	= UVAの防止効果が非常にある

表1 日本人のスキントイプと外出時のサンスクリーン剤の SPF 値

日本人の スキントイプ	・日常的な洗濯 など ・デパートなど への買い物 ・近くの散歩 ・書類をもって 出かける など ・屋外スポーツ ・海水浴 など		
	～1時間	1～3時間	3時間以上
I すぐに赤くなる が、もとの皮膚 色にすぐもどる	10 +	30 +++	50 +++
II そこそこで赤く なり、そこそこ 色素沈着する	～10 +	20 ++	30 +++
III あまり赤くなら ず、どんどん色 が付き、なか な消えない	～5 +	10 +	20 ++

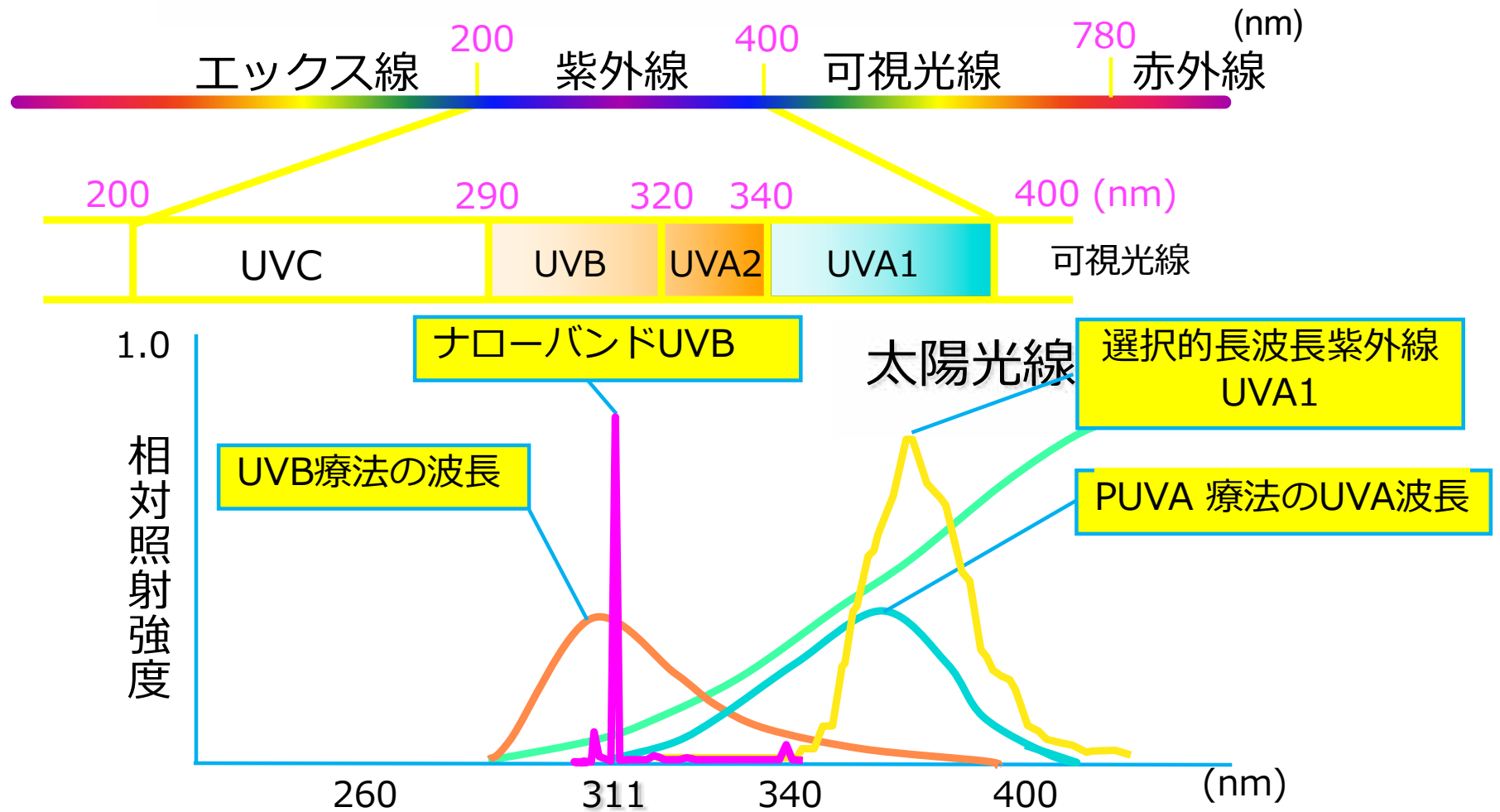
その他の予防の工夫

- 抗酸化作用のある食品やビタミンC・E、ベータカロチンをとること
- 抗酸化作用のある外用剤を用いること
 - ビタミンC配合やエクストラバージンオリーブオイルなど
- 紫外線カットの傘や服を利用すること
- 赤くならない程度の日焼けにしておく
- 日焼けサロンは良くありません

あまり紫外線防御に神経質にならず、これらの方法をうまく使い、どの季節に、どの時間にどのくらいの紫外線があることを理解して、太陽とつきあうことが必要でしょう。

わかりやすい光線療法－基礎編

太陽光線と光線療法光源



光線療法の種類

UVBを用いた治療

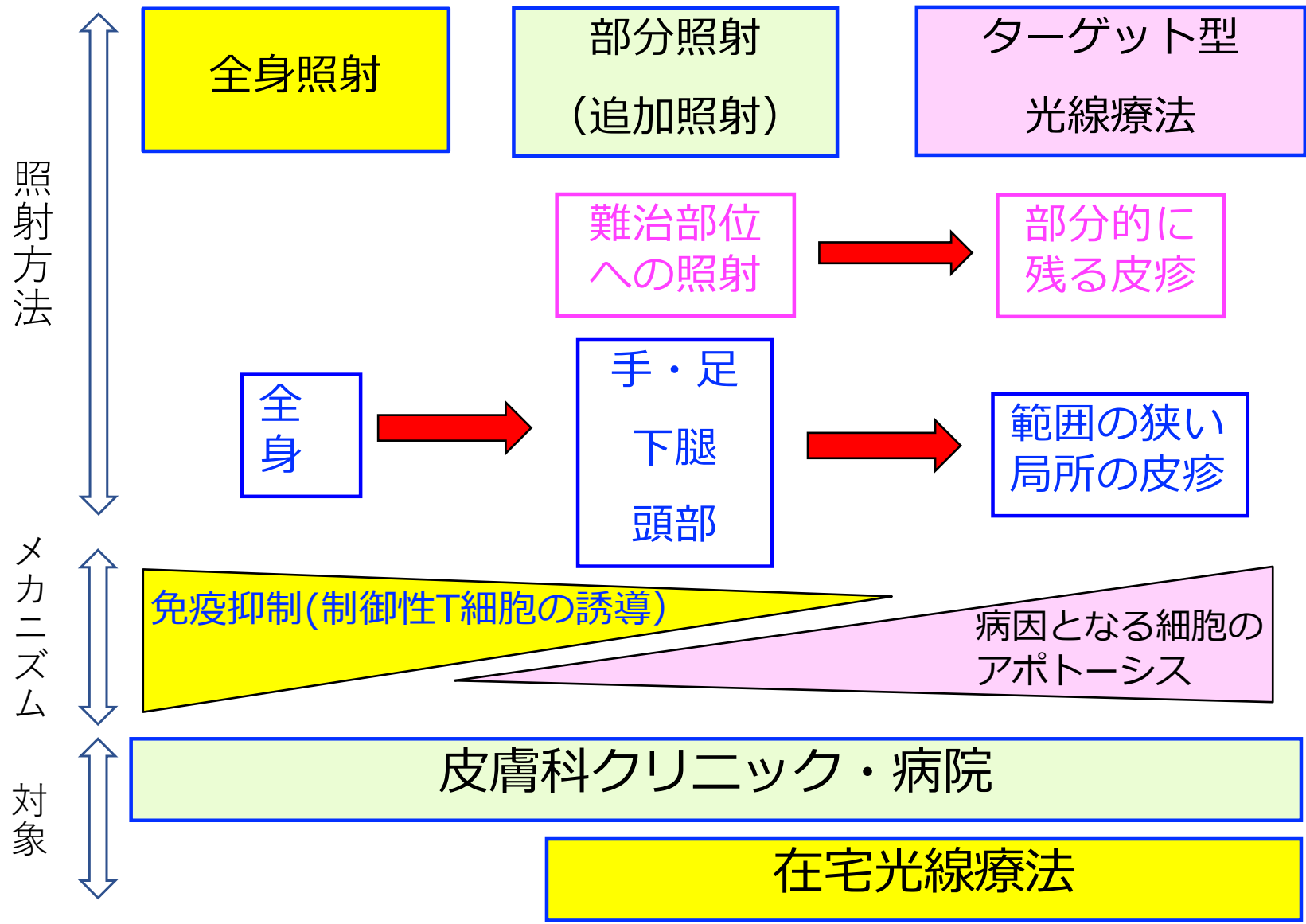
- ・ 311nmナローバンドUVB
- ・ 308nm エキシマライト・レーザー

UVAを用いた治療

- ・ UVA1(340-400nm)
- ・ PUVA (外用・内服・バス)

← 増感剤不要

← 8-Methoxypsoralen
(オクソラレン) 使用



光化学療法 (PUVA)の比較

	内服PUVA	外用PUVA	PUVAバス
胃腸障害	しばしばあり	時にあり	なし
照射光線量	多く必要	内服より少ない	内服より少ない
光線感受性ピーク	2 時間	1—2 時間	直後
眼への影響	あり	なし	なし
肝機能障害	時にあり	なし	なし
血中濃度	個人差大	不明	内服PUVAの数%
外用の手間	—	広範な場合かかる	かからない（施設が必要）
外用塗布むら	—	あり	なし
使用量または濃度	0.6mg/kg	0.3%	0.0001%
発癌性	あり (PUVAバス)に 比べて高い	比較した論文 がない	内服PUVA より少ない

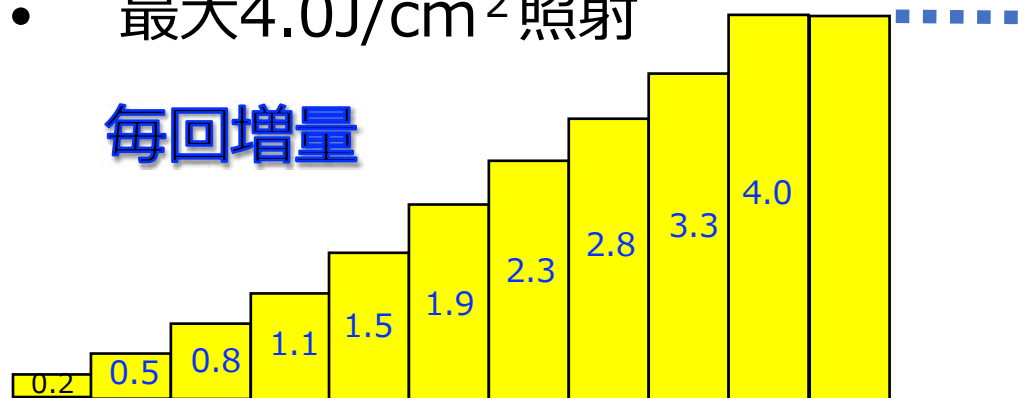


PUVAバスの照射方法

- 0.0001%オクソラレン濃度 (0.3%オクソラレン1本)
- 37-40℃のお湯に15分間入浴
- 入浴直後にUVA照射
- 照射後白色ワセリン外用

- 0.2J/cm²から開始し
- 最大4.0J/cm²照射

毎回増量



PUVAバスー乾癬治療例



PUVAバスー乾癬治療例



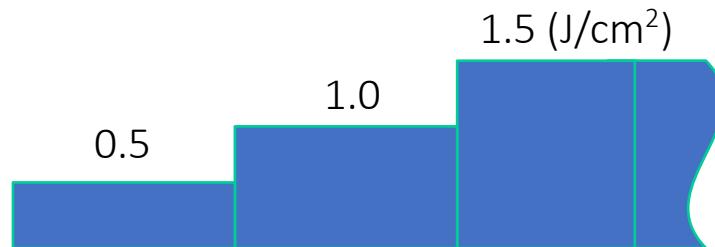
X7, 7.7J/cm2

PUVAバスが有効であった疾患

- 乾癬
 - アトピー性皮膚炎
 - 皮膚T細胞性リンパ腫（菌状息肉症）
 - 環状肉芽腫
 - 滴状類乾癬
 - 異汗性湿疹（Local PUVAバス）
 - 掌蹠膿疱症（Local PUVAバス）
 - 丘疹紅皮症（Ofuji）
 - 慢性色素性紫斑
- など

ローカルPUVAバス療法

- 0.0001%オクソラレン濃度
(0.3%オクソラレン0.5ml)
- 洗面器に37-40℃のお湯 (1.5 L) に15分間浸す
- 入浴直後にUVA照射
- 0.5J/cm²から開始し
- 最大2.5J/cm²照射



ナローバンドUVBの保険算定

308nm以上313nm以下に限定した中波長紫外線療法では、1日340点（@3,400円）の算定が以下の疾患に可能。

乾癬

掌蹠膿疱症

尋常性白斑

菌状息肉症

慢性苔癬状秕糠疹

悪性リンパ腫

類乾癬

アトピー性皮膚炎

円形脱毛症

（2008年4月～, 2012年・2020年改訂）

すなわち、上記疾患に対して、ナローバンドUVB、308nmエキシマライトで340点の算定が可能

ナローバンドUVB—乾癬治療例



35歳男性、罹患期間 12年



9 回照射、3 週間後

代表的な疾患に対してのナローバンドUVB照射方法

- 乾癬

1週間に2～4(5)回の照射

- ① MEDを基準としたスタンダードレジメン（次のスライド）が効果が得られやすい。
- ② 0.3～0.5J/cm²で開始し、スタンダードレジメンと同様か、0.05～0.1J/cm²の増量を行い、最大1.5 J/cm²

- アトピー性皮膚炎

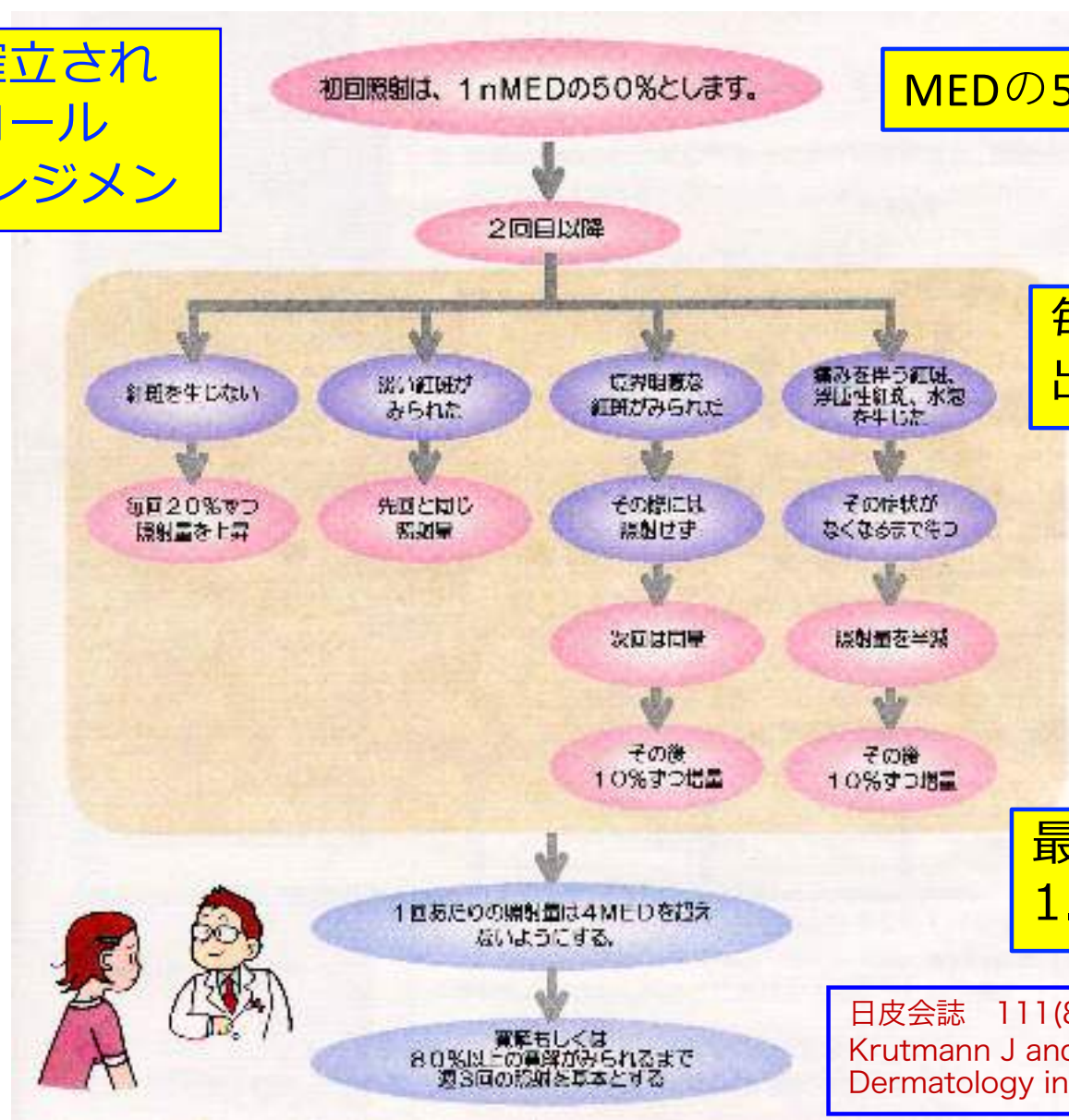
1週間に1～2(3)回の照射

20～50% MEDで開始。毎回、増量はせず、有効性が得られなくなった場合にすこしずつ増量（開始時のMEDを越えない）

- 白斑

300mJ/cm²から開始。増量幅は、100mJ/cm²
白斑部分が、淡く赤くなる程度が目安

乾癬に対する確立された照射プロトコール
:スタンダードレジメン



MEDの50-70%で開始

毎回増量が治療効果を出すためのコツ

最大照射量は
1.5J/cm²、2MED程度

日皮会誌 111(8):1229-1236, 2001
Krutmann J and Morita A, Fitzpatrick's
Dermatology in General Medicine, 7th eds, 2007

ナローバンドUVBーアトピー性皮膚炎治療例



17回照射 計10.1J/cm²

ナローバンドUVBの白斑治療例



照射前



照射前



50回照射



50回照射

ナローバンドUVBの円形脱毛症治療例



照射前



30回照射



60回照射

ナローバンドUVBの円形脱毛症治療例



照射前



30回照射



100回照射

ナローバンドU V Bの適応

- 乾癬
- アトピー性皮膚炎
- 尋常性白斑
- 皮膚T細胞性リンパ腫（菌状息肉症）
- 滴状類乾癬
- 円形脱毛症
- 結節性痒疹
- 皮膚掻痒症

308nm エキシマランプ

乾癬に有効な波長 (Action spectrum for psoriasis)

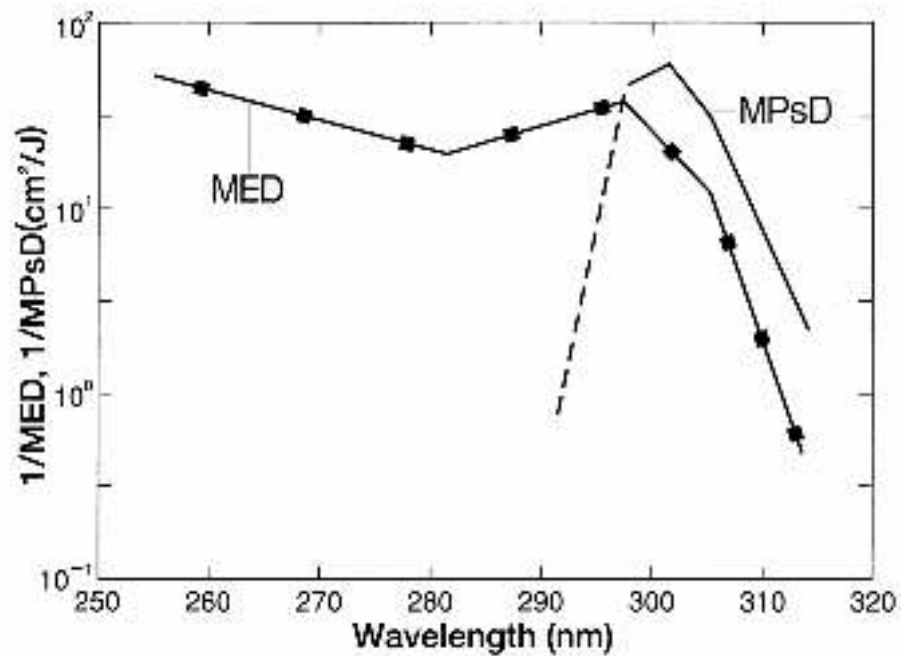
Torkel Fisher, 1976 (Acta Dermatologica 56: 473-479, 1976)

- 313, 334, 365, 405nm
- 313nm most effective
- UVA wavelengths only used to 30J/cm²

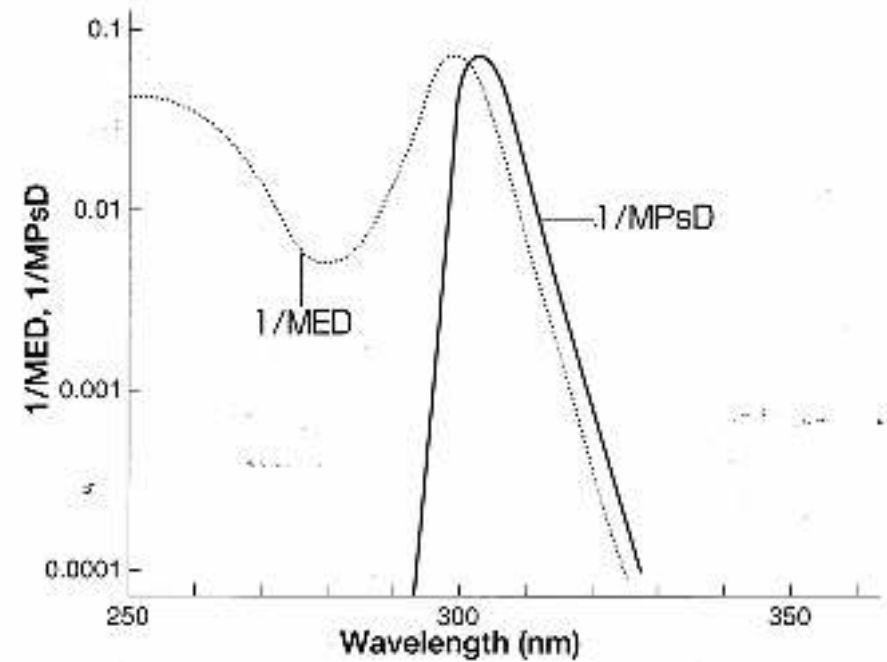
John Parrish, 1981 (J Invest Dermatol 76: 359-362, 1981)

- 254, 280, 290, 296, 300, 304, 313nm
- If erythemagenic doses of the >296nm used then clearing was obtained
- Only the 313nm wavelength produced clearing at suberythemagenic doses

波長ごとの乾癬治療効果 (MPsD)

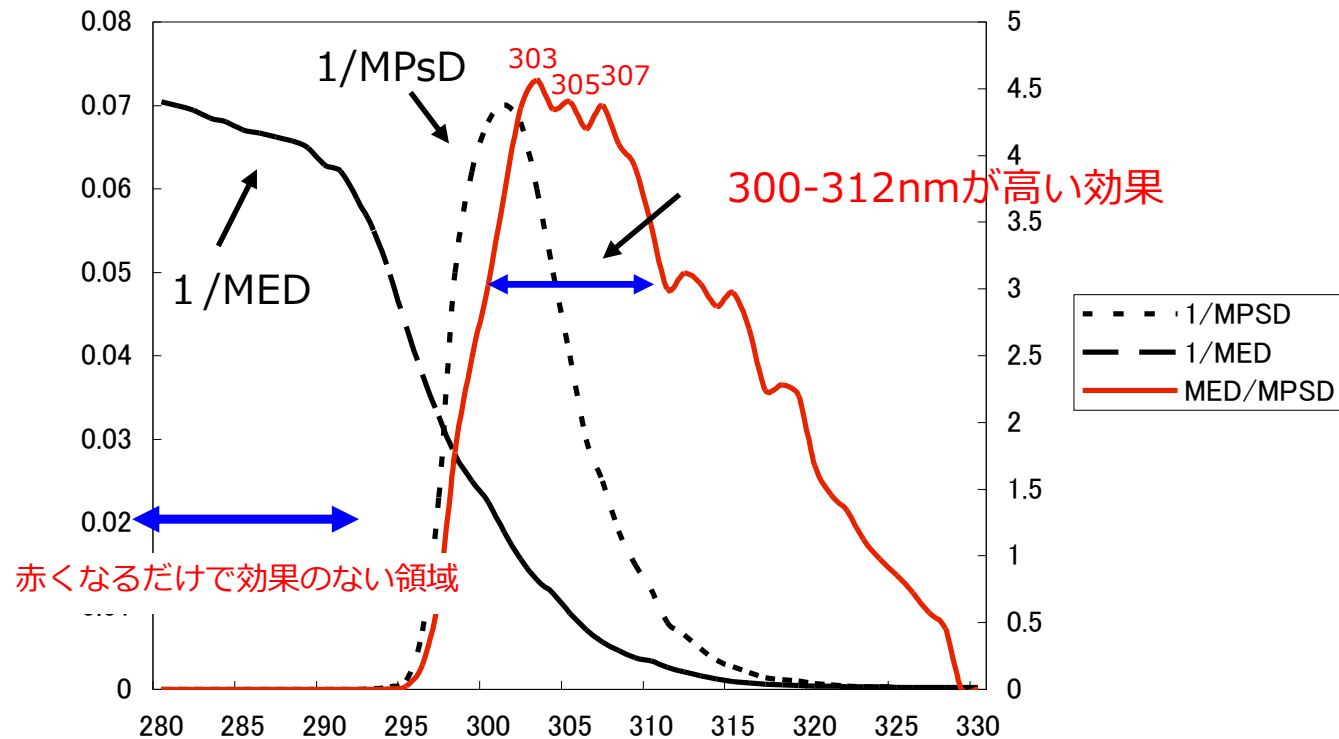


Parrish, J.A. and Jaenicke, K.F. J. Invest. Dermatol. 76, 359, (1981)



Fisher, T., et al.: Int. J. Dermatol., 23, 633 (1984)

赤くならないで最も治療効果が高い波長について 各論文で比較すると？



エキシマ

- Excited **dimer**(励起二量体)からの造語
→Exc**i**mer
- Excited dimer状態からの発光
→エキシマ発光

実用化されている波長：

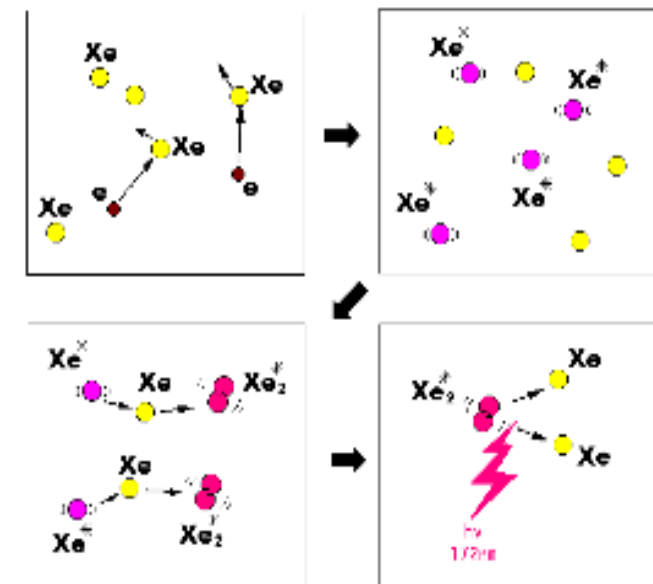
126nm (Ar₂)

146nm(Kr₂)

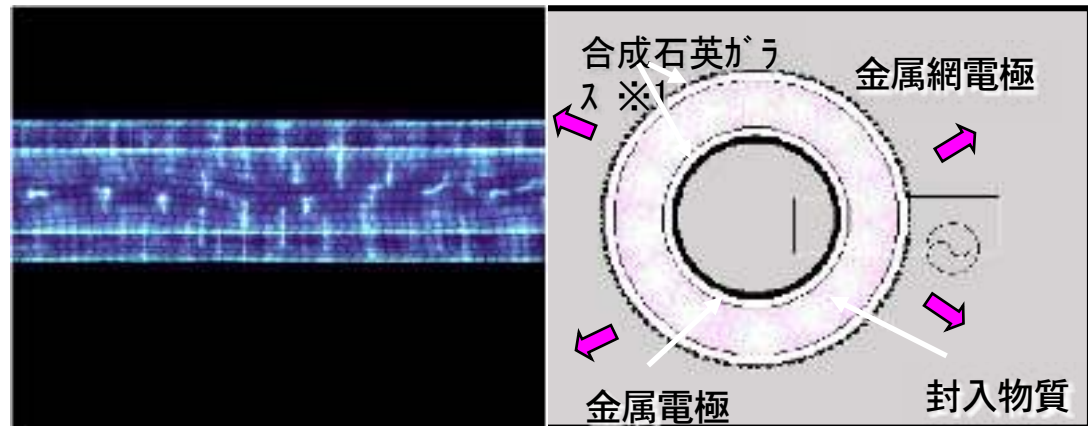
172nm(Xe₂)

222nm(KrCl)

308nm(XeCl)



内シオ電機株式会社



ターゲット型光線療法はどのような時に 使用されるか？

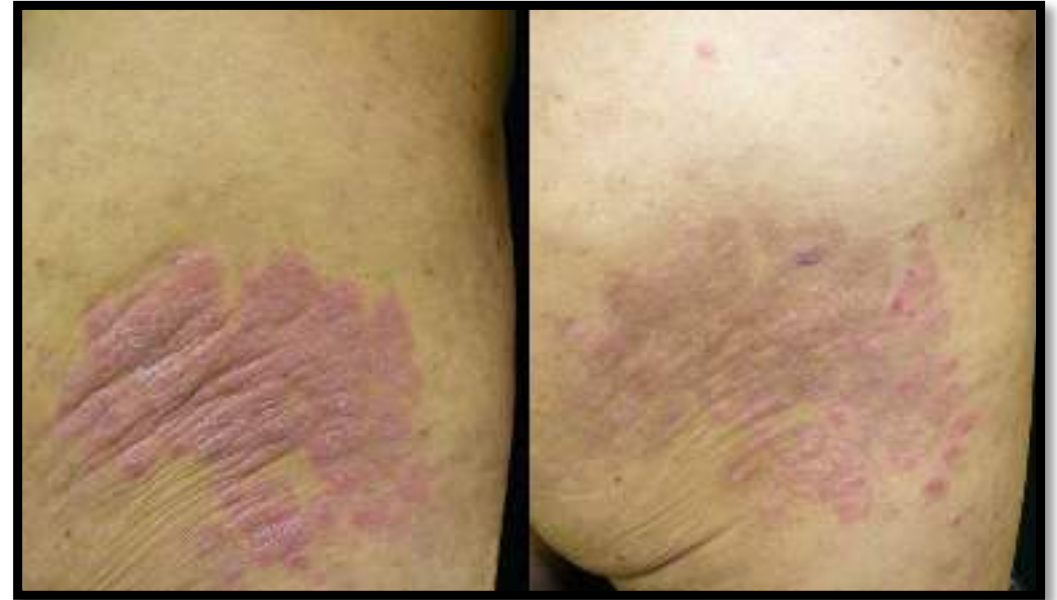
- 狭い範囲でも、外用で良くならない皮疹
- 乾癬の皮疹が広範囲で、難治な部位に対して
- 生物学的製剤を投与しても一部残る皮疹
- 生物学的製剤の次の投与までに皮疹が
出現したり、悪化する場合

広範囲になる（悪化する）前でも、広範囲になってからの
難治部位にも使用できる

エキシマライトの乾癬治療例



左下腿 10回 4.9 J/cm²



右臀部 5回 2.0 J/cm²

初回照射量は、機器によって差があります。
増量幅は、（前回照射量の）20%程度

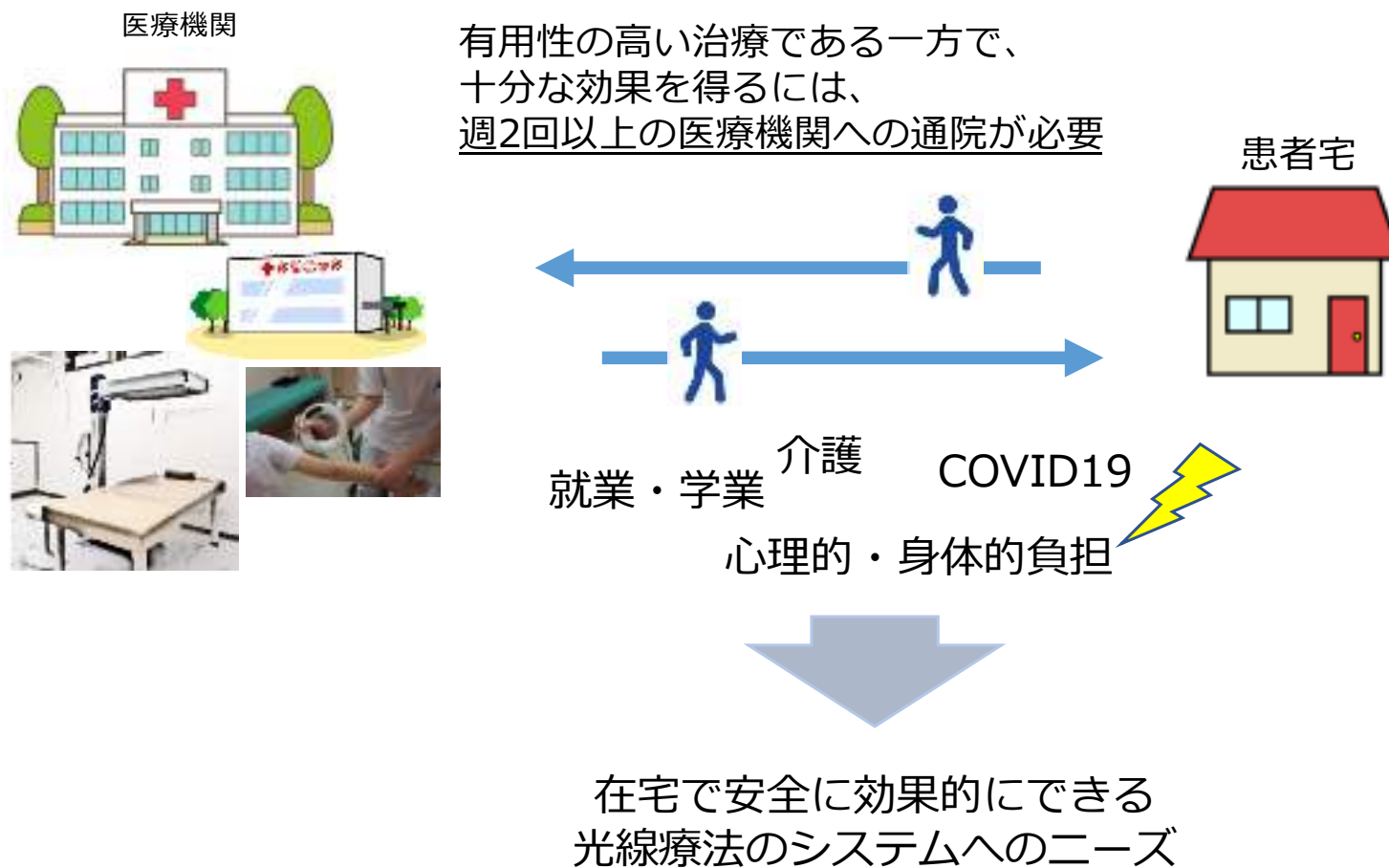


平面光源ナローバンドUVB
(ターゲット型ナローバンドUVB)
の乾癬治療例

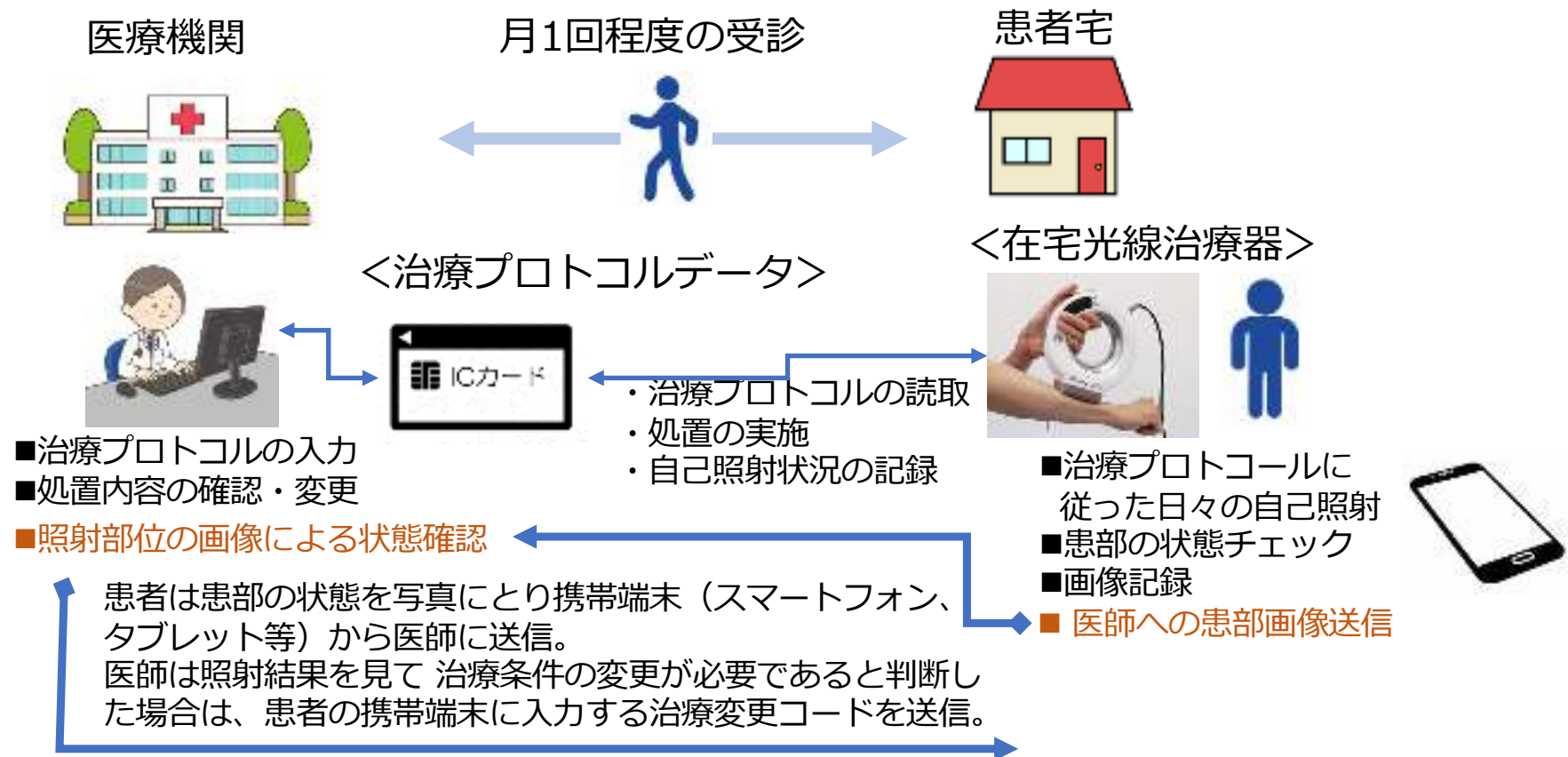
光線療法の将来にむけた質問

- 光線療法（PUVA/バス）の適応？
- 最重症患者に照射を行うことは適切か？
- 今後の医療コストを考えた場合の光線療法の位置づけ？
- いよいよ在宅光線療法は？

現在の皮膚光線療法



これからの皮膚光線療法(在宅光線療法)

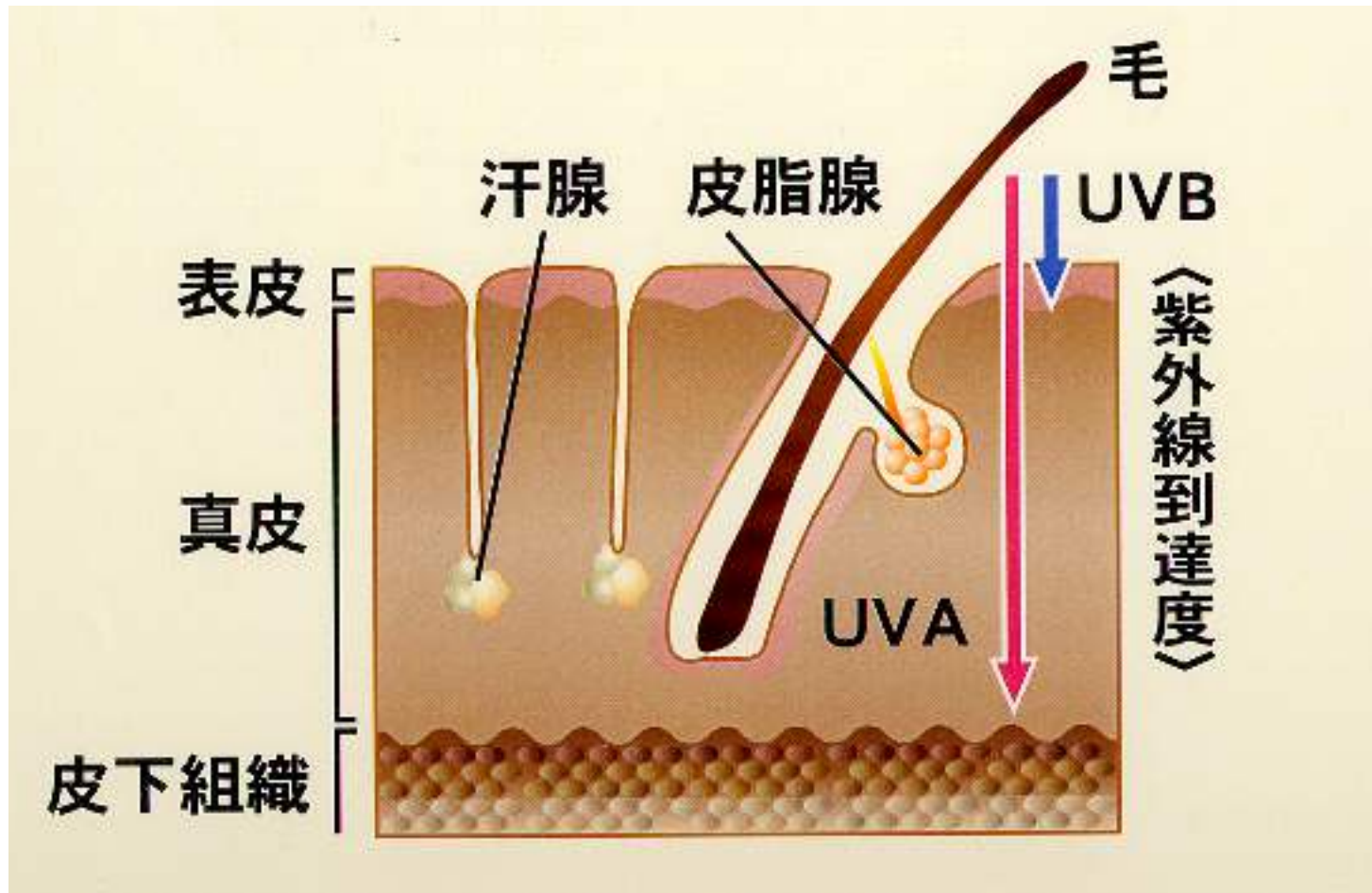


携帯端末等の写真送信機能を活用し照射による皮膚症状の変化の把握を行い安全な自己照射の継続を担保する。

わかりやすい光線療法－応用編

新しいUVA1療法とその背景となるメカニズム

皮膚の構造と紫外線到達度



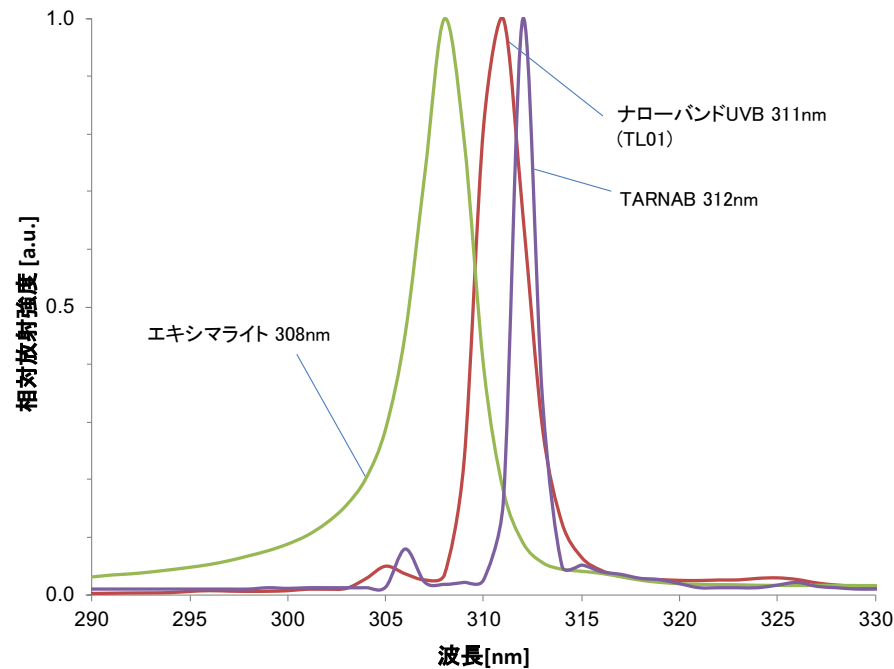
UVA1療法は、深い病変に有効

UVBを用いた光線療法

308nm エキシマライト

311nm ナローバンドUVB

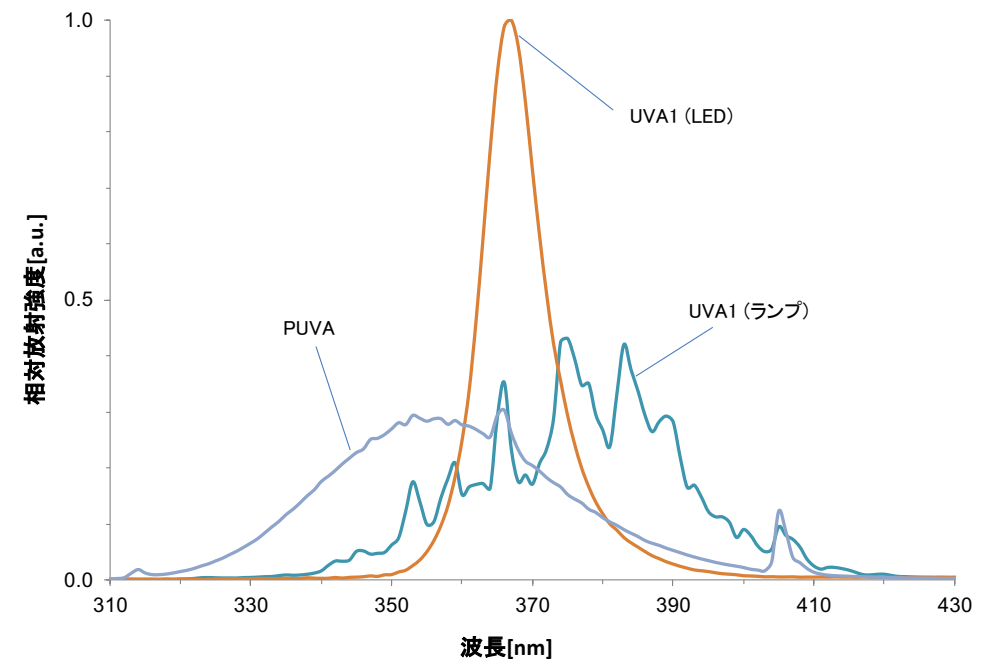
312nm 平面光源ナローバンドUVB



UVAを用いた光線療法

PUVA (ソラレン+UVA)

UVA1 (UVA1-LED)

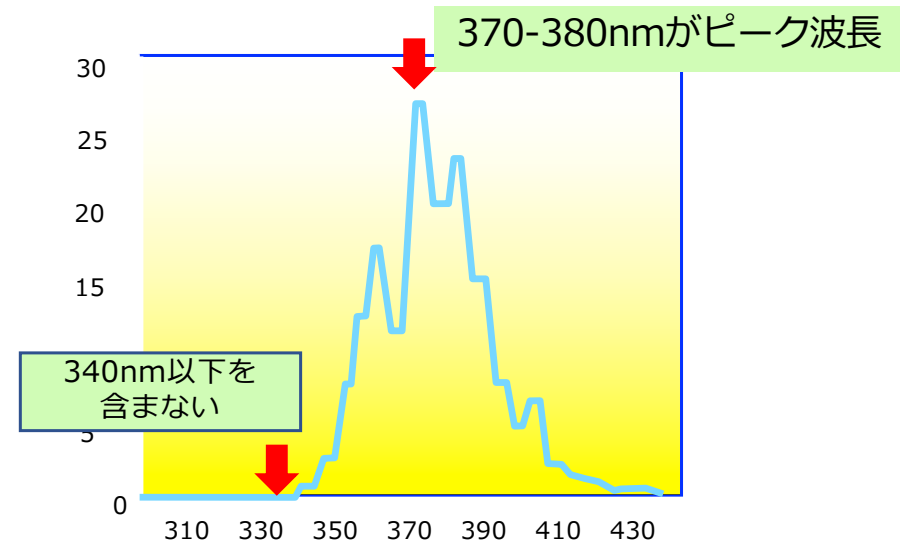


UVA1 (Sellamed)



* 本邦では未承認医療機器

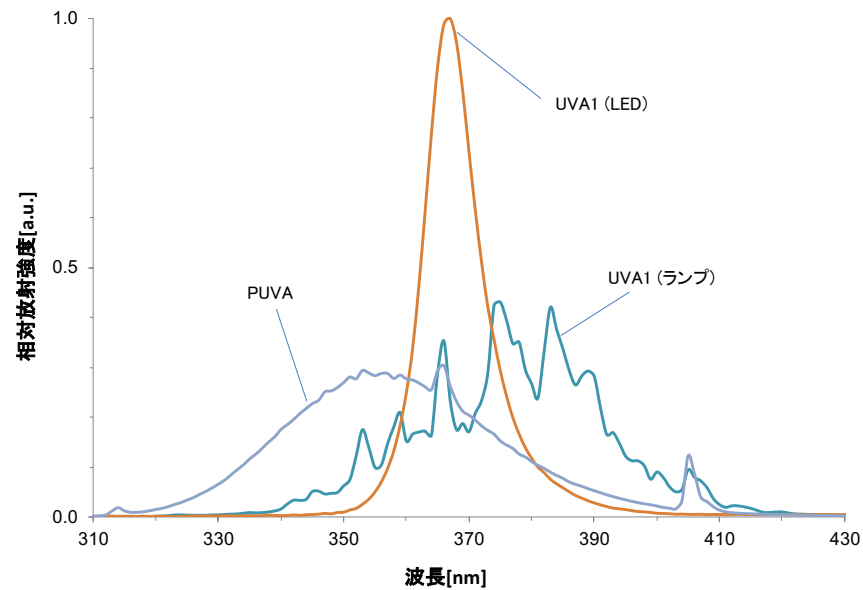
- 高圧ランプ (メタルハライドランプ)
- 高放射強度 ($60-90\text{mW}/\text{cm}^2$)
- 単独治療



90~130 J/cm² 高照射量 UVA1
30~90 J/cm² 中照射量 UVA1
~30 J/cm² 低照射量 UVA1

UVA1-LED (セラビームUVA)

- 選択的長波長紫外線UVA1
- LED光源
- UVA1フィルター搭載
- 日本製(2021年上市)



UVA1療法が有効な皮膚疾患

T細胞・マスト細胞が病因となる疾患

アトピー性皮膚炎

異汗性湿疹

皮膚T細胞性リンパ腫

色素性蕁麻疹

結合織性疾患

限局性強皮症

全身性強皮症

ケロイド

K Ikumi, A Morita et al, J Dermatol 47:922-923, 2020
T Furuhashi, A Morita, J Dermatol, 47: 792-795, 2020
H Plettenberg, A Morita, et al: J Am Acad Dermatol 41: 47-50, 1999
A Morita, et al: J Am Acad Dermatol 43: 670-4, 2000
J Krutmann, A Morita: Dermatological phototherapy and photodiagnostic methods, 261-276, 2001

UVA1療法

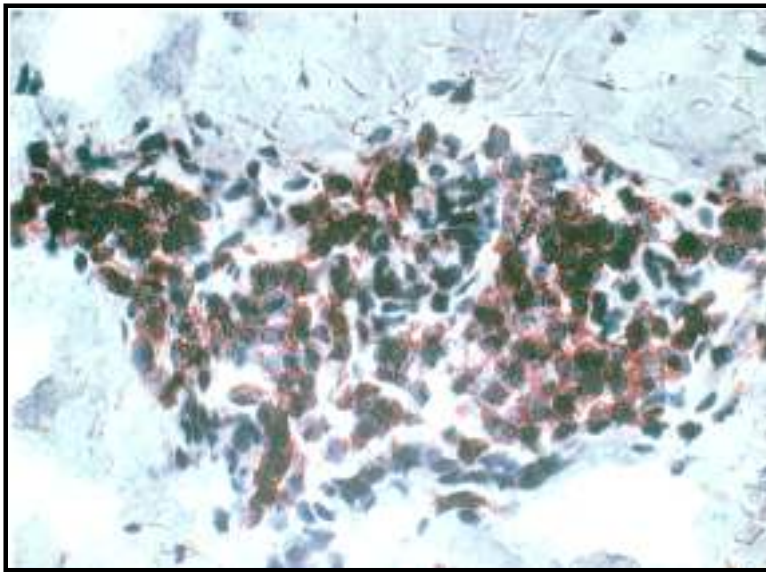
1. アトピー性皮膚炎
2. 異汗性湿疹
3. 皮膚T細胞性リンパ腫
4. 全身性強皮症

アトピー性皮膚炎—UVA1治療例

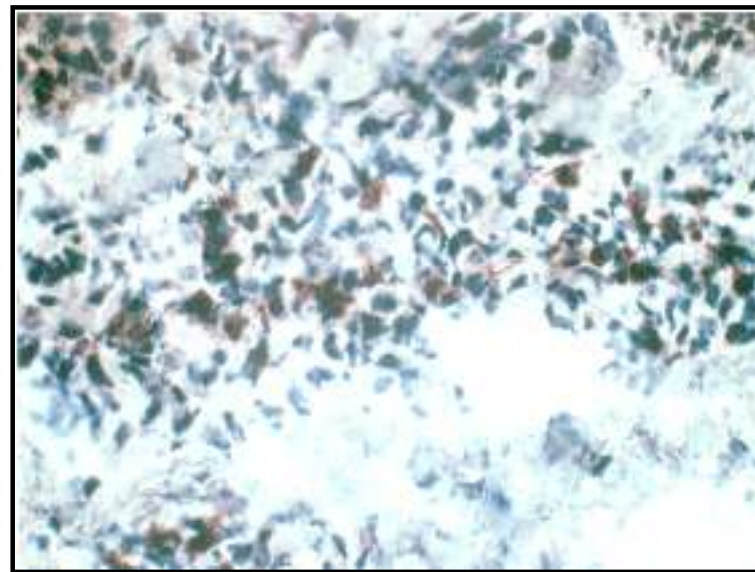


10x130J/cm²)

UVA1療法によって真皮に浸潤する CD4陽性T細胞が減少する



治療前

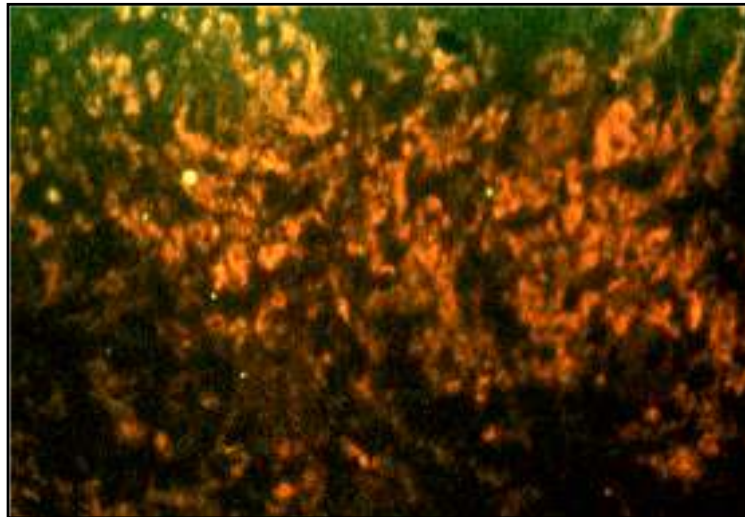


照射10回後

10 x 130 J/cm²

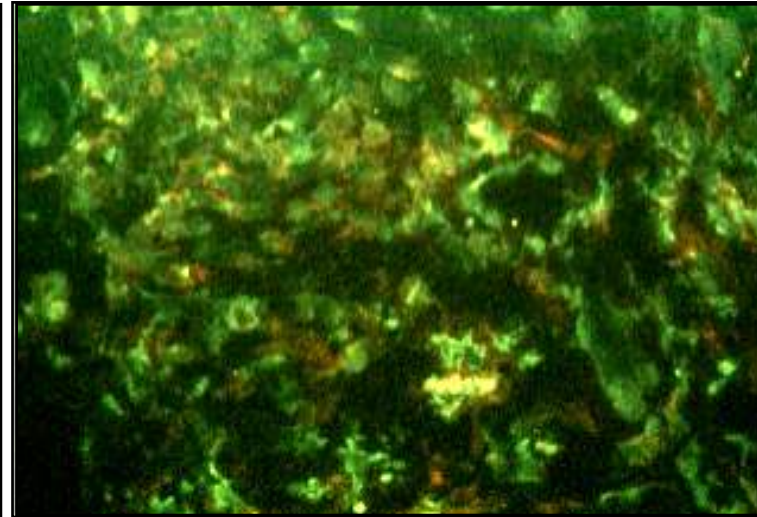
UVA → アポトーシス?

UVA1療法による CD4陽性T細胞のアポトーシス誘導



治療前

CD4陽性細胞



2回照射後

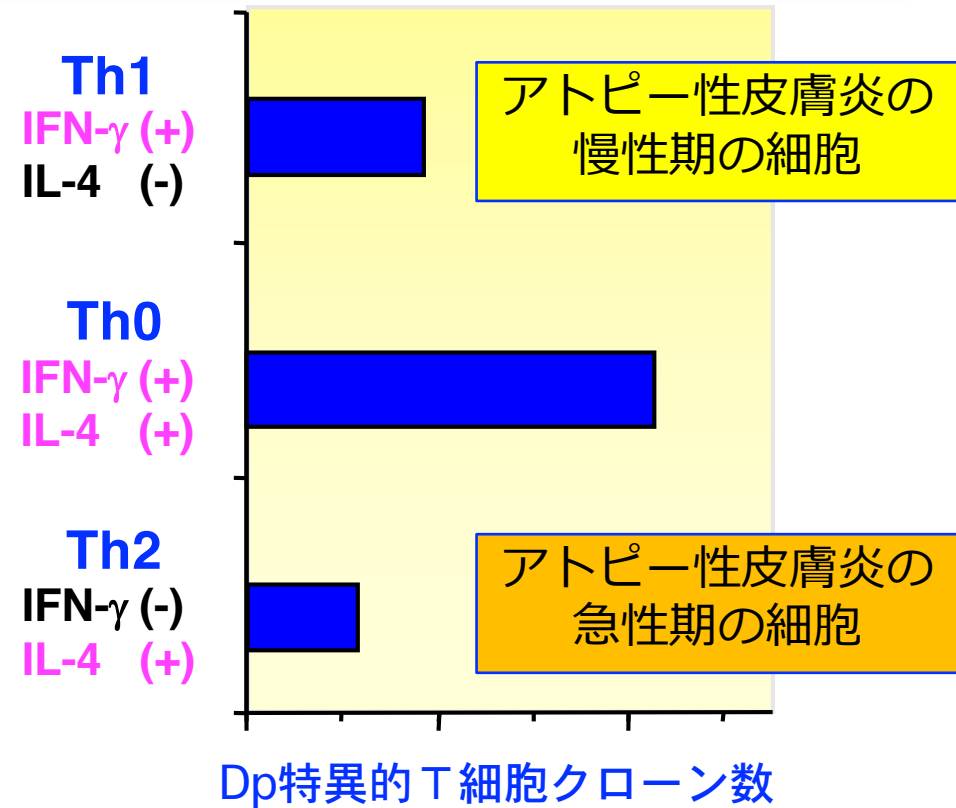
アポトーシスを起こした細胞 (TUNEL法)

→ T細胞(in vitro)におけるメカニズムの解析

ダニ抗原(Dp)特異的T細胞分離に成功

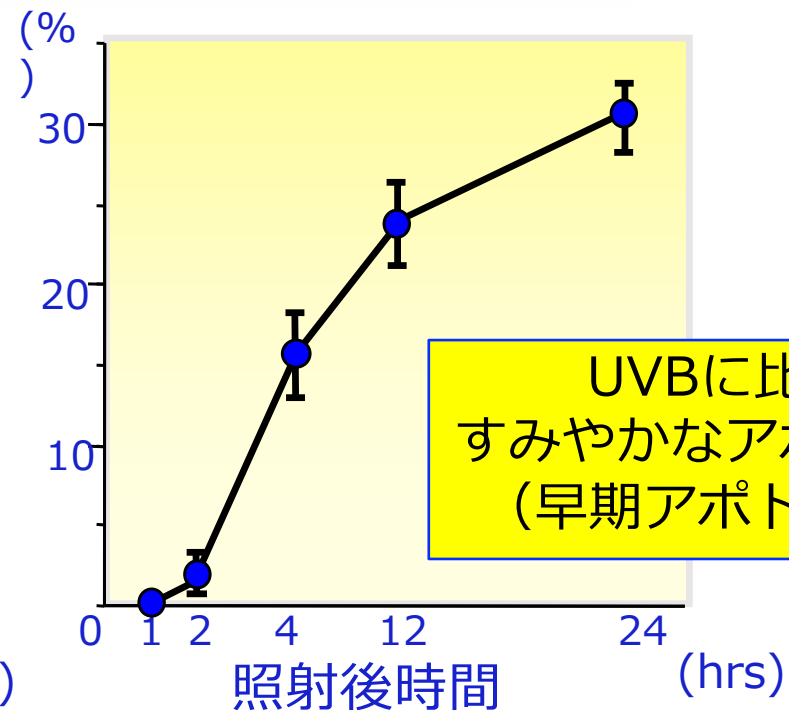
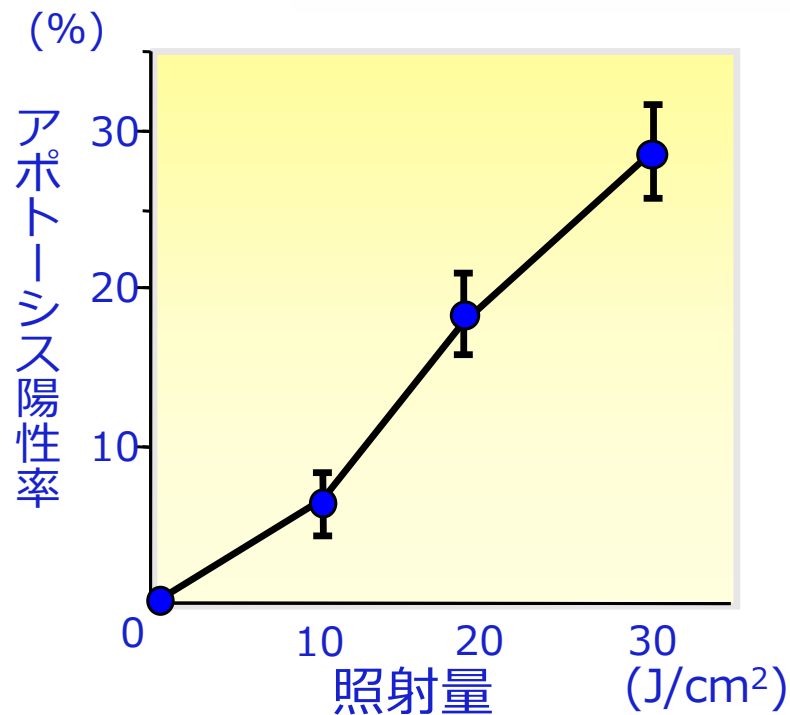


アトピー性皮膚炎病変部
からT細胞を分離・培養に成功

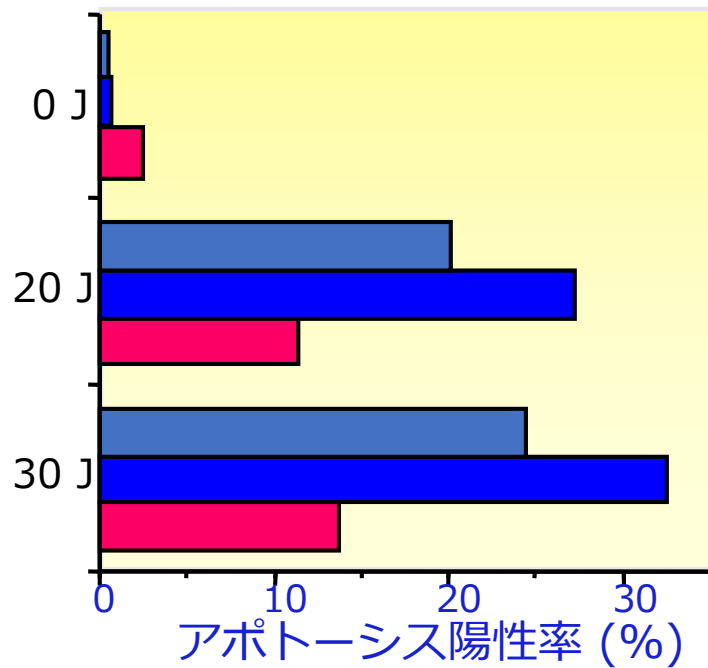


Dp : Dermatophagoides pteronyssinus

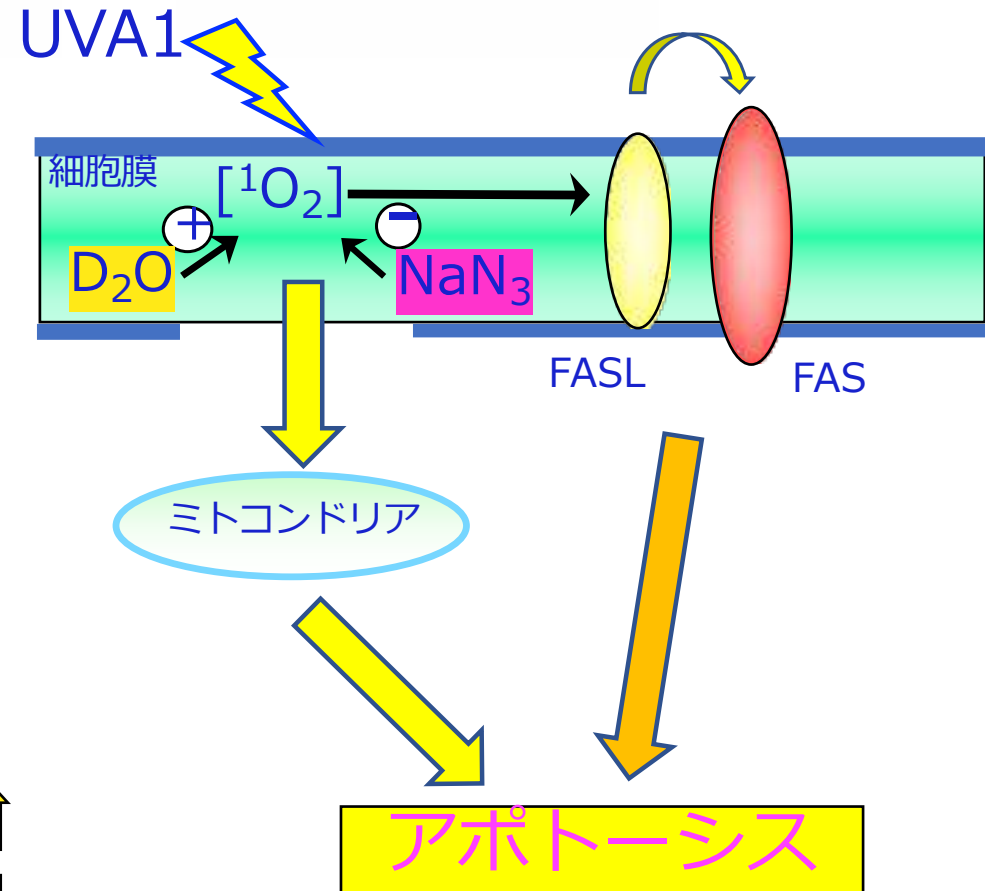
UVA1照射によるダニ抗原特異的 T細胞のアポトーシス誘導



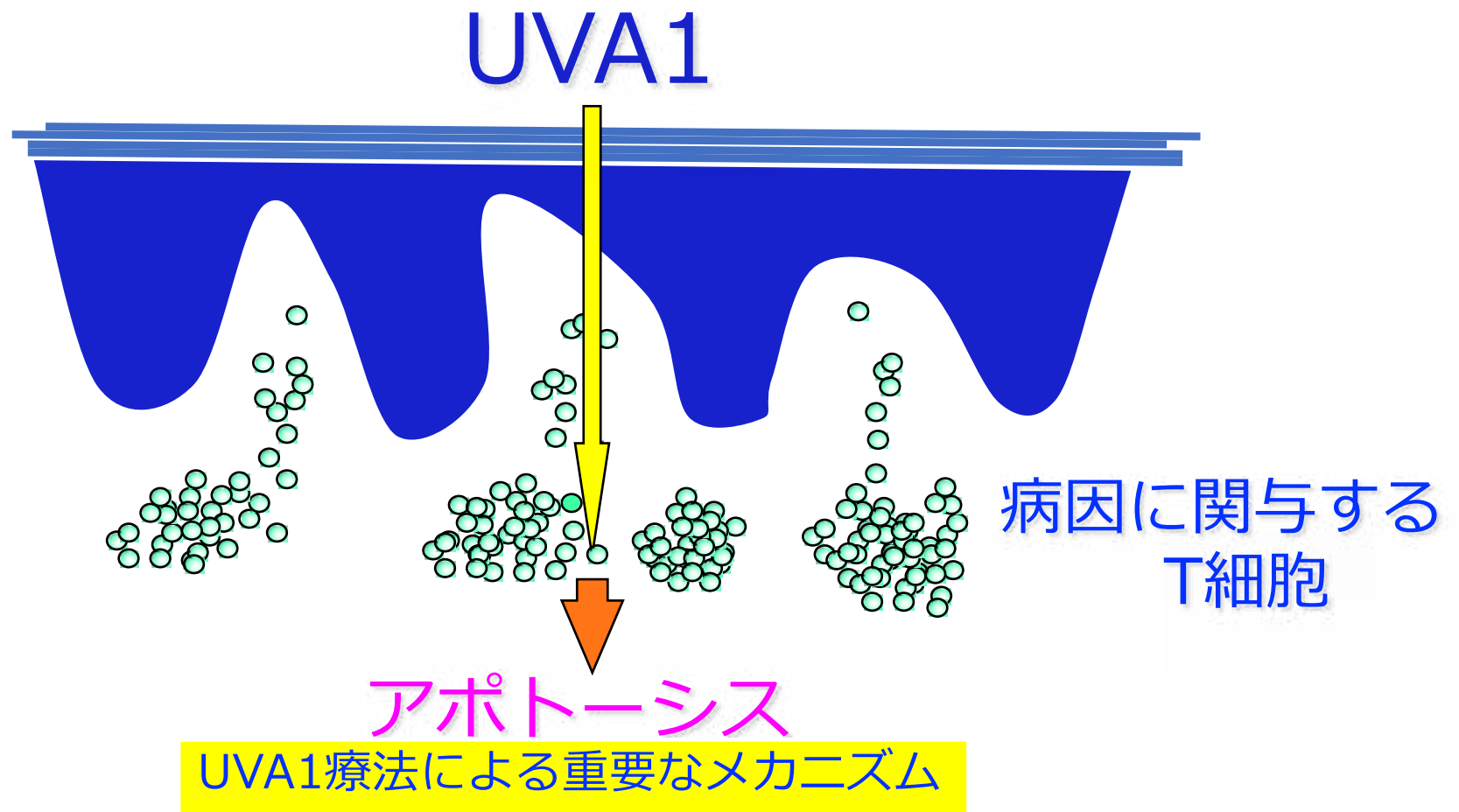
UVA1照射によるアポトーシス誘導は 一重項酸素($^1\text{O}_2$)を介する



■ 無処理
■ +D₂O 一重項酸素 ↑
■ +NaN₃ 一重項酸素 ↓



A Morita, et al: J Exp Med 186: 1763-8, 1997



この実験結果から、光線療法の基本的なメカニズムとして考えられるようになった

UVA1療法が他の T細胞性疾患に有効である可能性

A Morita, et al: J Exp Med 186: 1763-8, 1997

UVA1療法

1. アトピー性皮膚炎
2. 異汗性湿疹
3. 皮膚T細胞性リンパ腫
4. 全身性強皮症

異汗性湿疹に対するUVA1 療法

- 初回照射は、 $10\text{-}30\text{J}/\text{cm}^2$
- 2回目以降、 $30\text{J}/\text{cm}^2/\text{日}$ 照射（週1回照射）
- 効果が不十分であった場合には $60\text{J}/\text{cm}^2$ に増量



LED光源
ピーク波長：365nm
カットオフフィルター搭載

異汗性湿疹に対するUVA1 療法

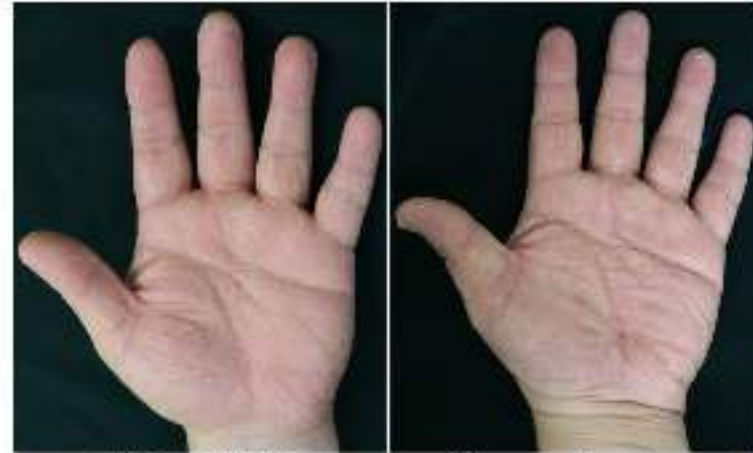
Case 1



Before UVA1

After one treatment

Case 2



Before UVA1

After one treatment

Case 4

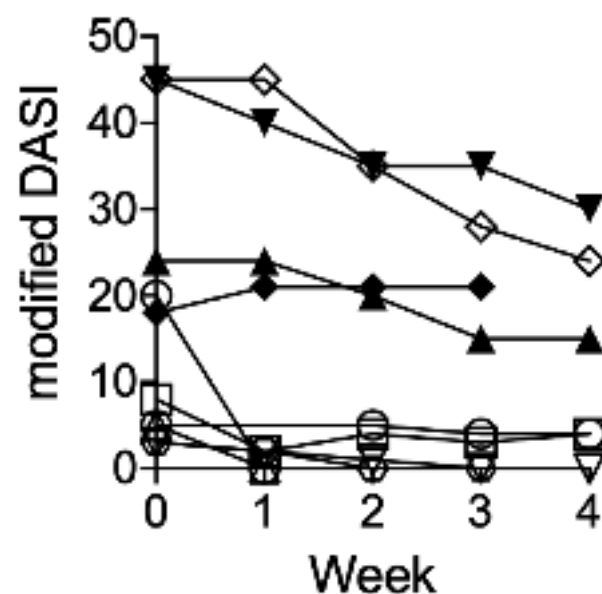
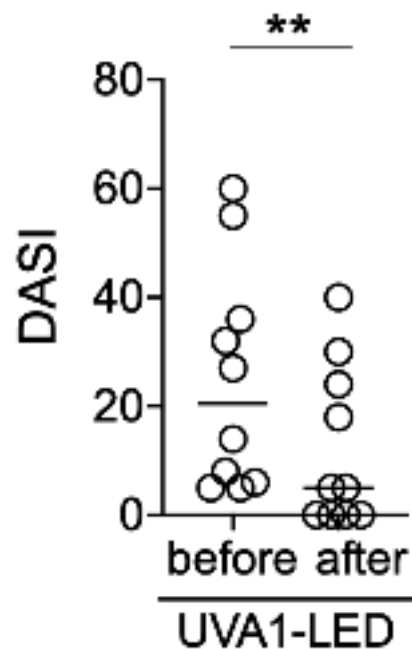


Ikumi K et al, J Dermatol 47:922-923, 2020

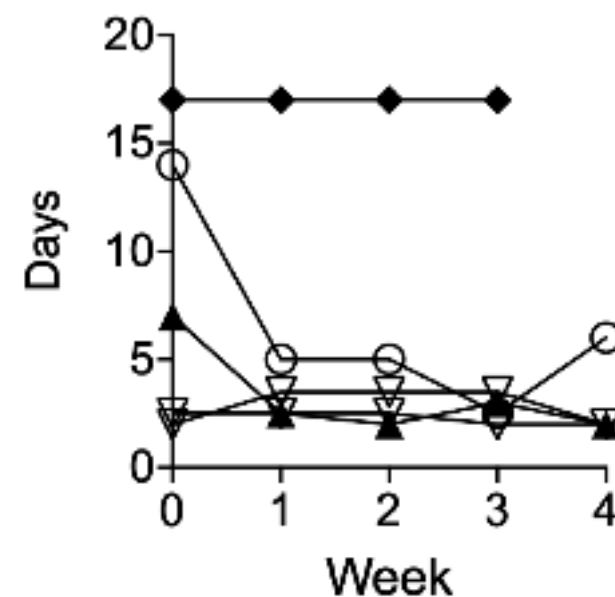
UVA1 療法の異汗性湿疹に対する効果

d

Efficacy of treatment



Acute vesicular stage



UVA1療法

1. アトピー性皮膚炎
2. 異汗性湿疹
3. 皮膚T細胞性リンパ腫
4. 全身性強皮症

H Plettenberg, A Morita, et al: J Am Acad Dermatol 41: 47-50, 1999

R Yamauchi, A Morita, et al: J Invest Dermatol, 2003

UVA1ー皮膚T細胞性リンパ腫治療例



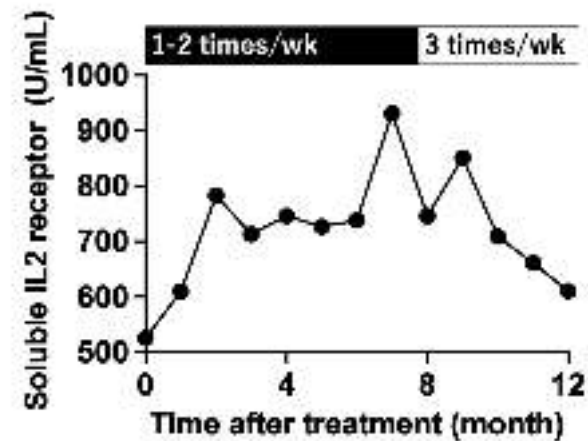
16回照射 (60J/cm²)、3週間後

UVA1-LED—皮膚T細胞性リンパ腫治療例

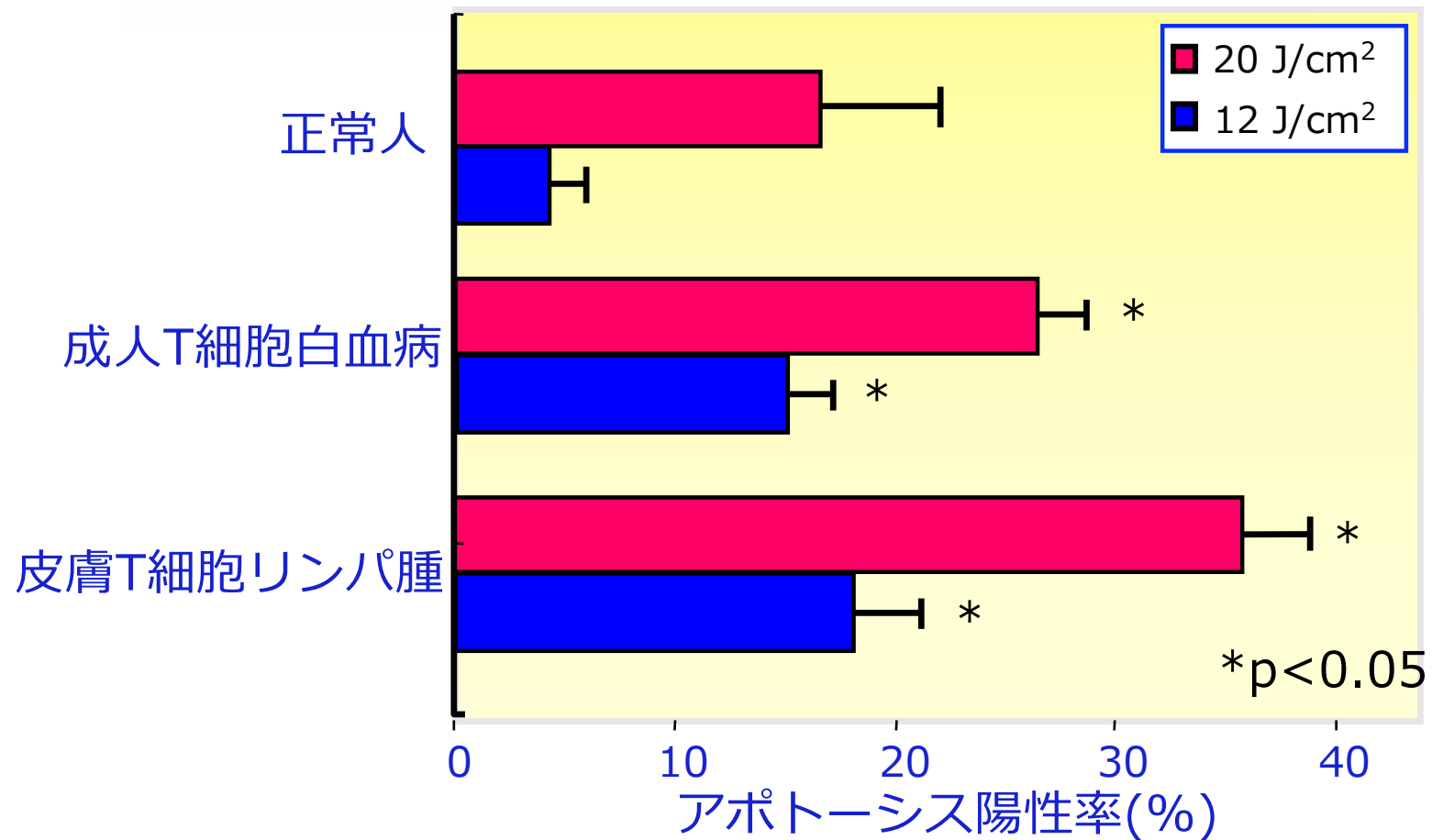
A



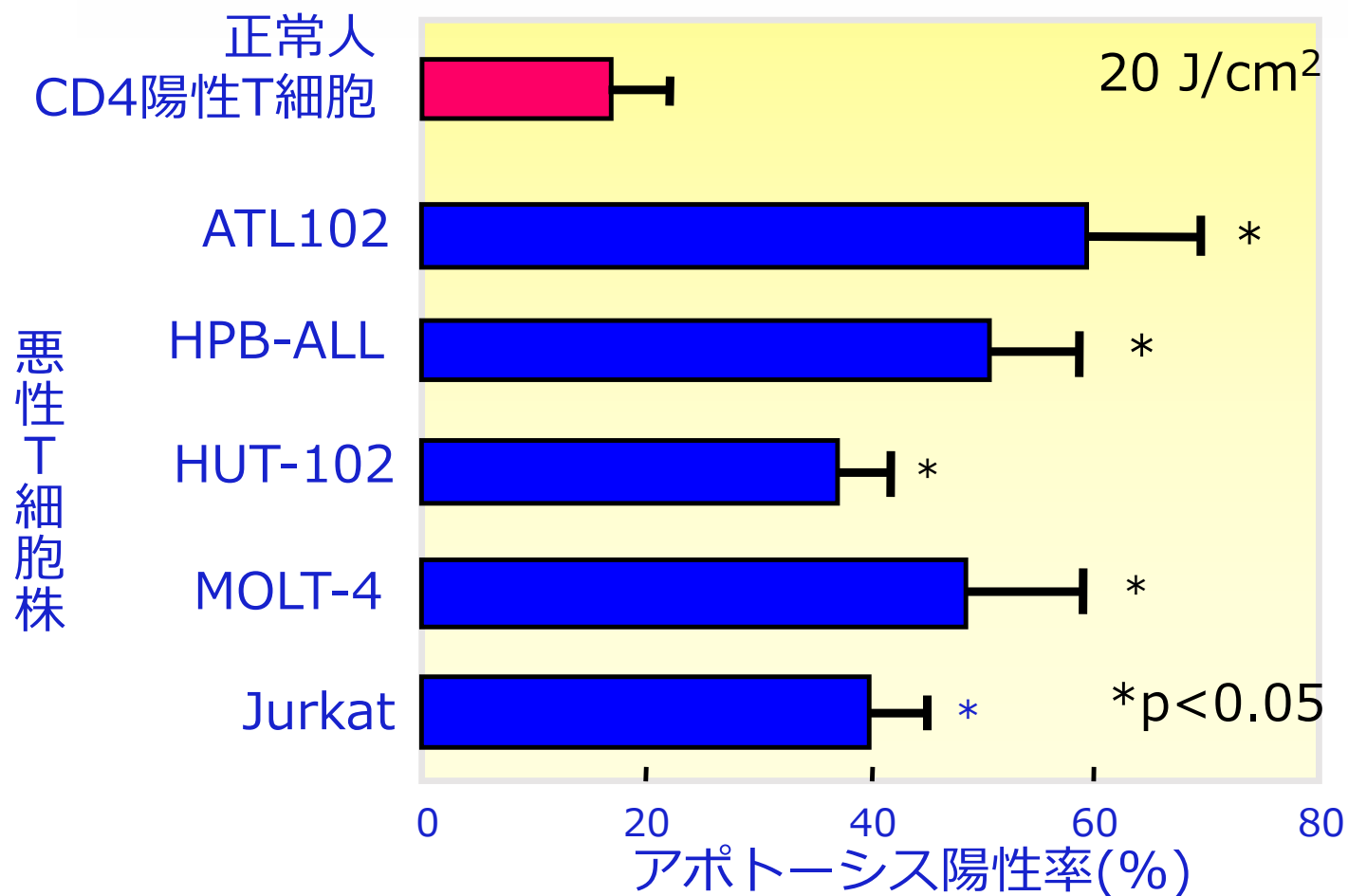
B



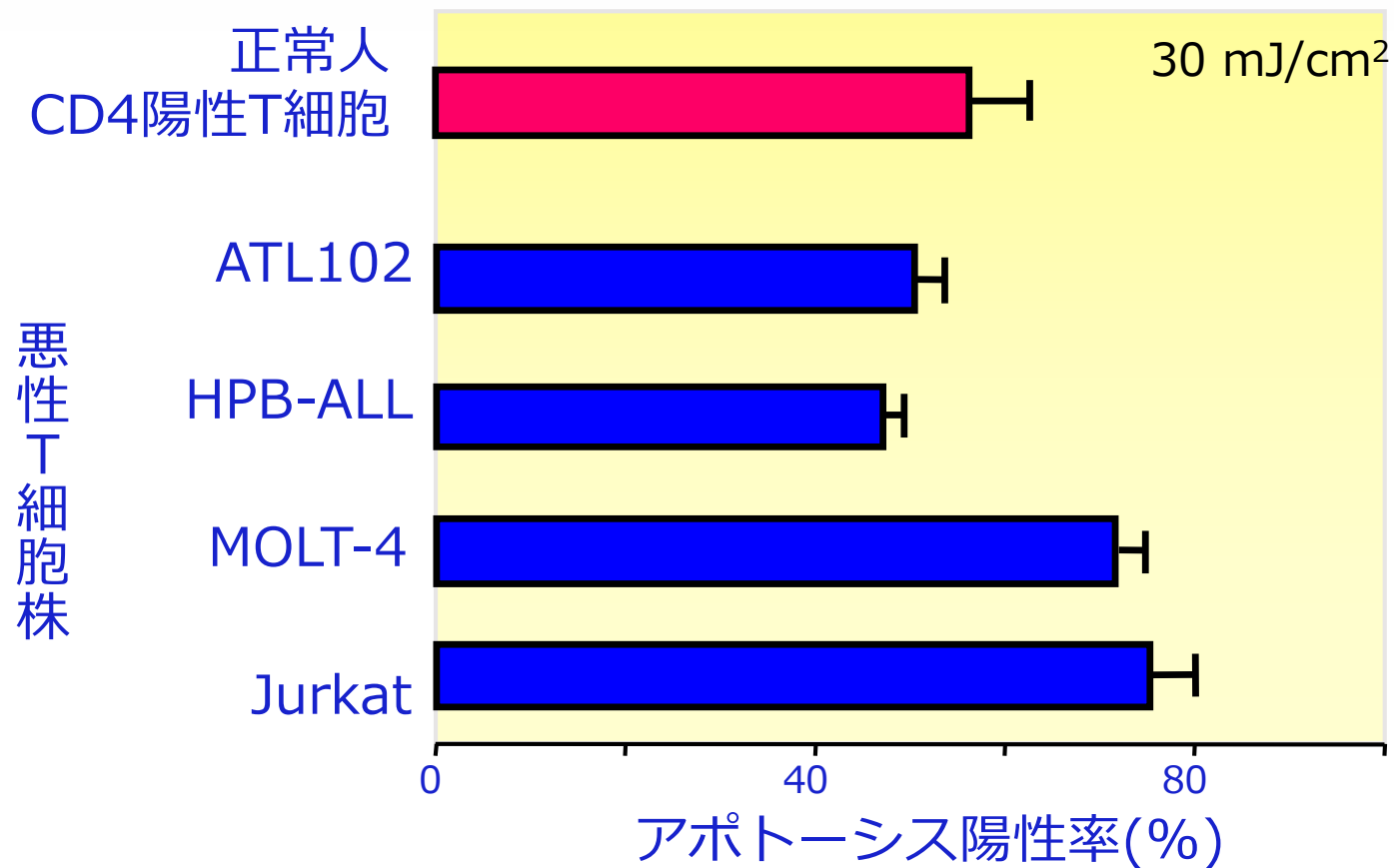
UVA1照射によって悪性T細胞は アポトーシスを起こしやすい

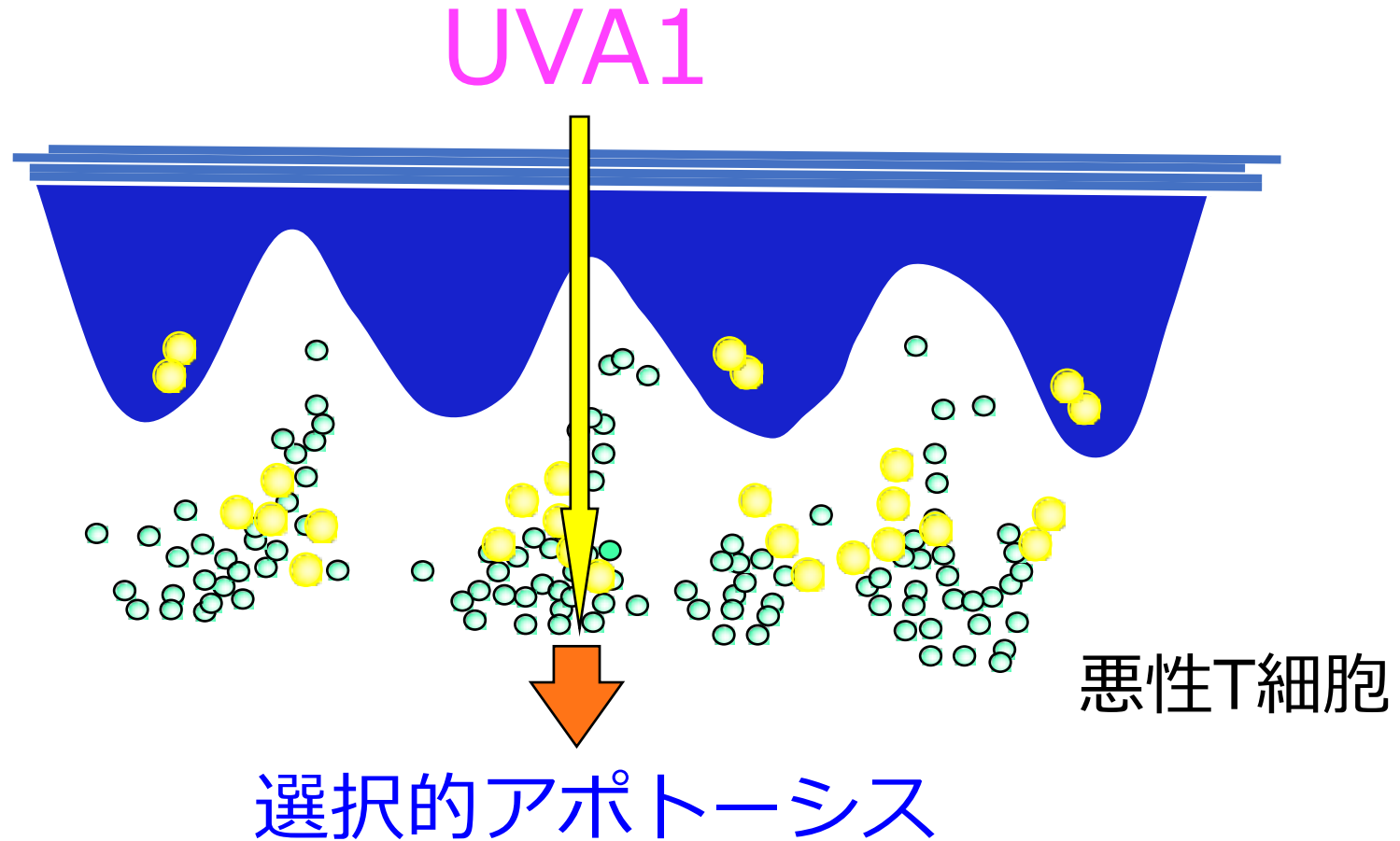


UVA1照射によって悪性T細胞(細胞株) はアポトーシスを起こしやすい



UVB照射では 感受性（アポトーシス）に差はない





角化細胞、線維芽細胞にはアポトーシスは起こらない

照射プロトコールのまとめ

異汗性湿疹・掌蹠膿疱症

初回 10-30J/cm²

2回目以降 30J/cm²(週1回)

効果が不十分であった場合には60J/cm²に増量

皮膚T細胞リンパ腫

初回 30J/cm²

2回目以降 60J/cm²(週2-3回)

効果が不十分であった場合には90J/cm²に増量

UVA1療法

1. アトピー性皮膚炎
2. 異汗性湿疹
3. 皮膚T細胞性リンパ腫
4. 全身性強皮症

全身性強皮症に対するUVA1 療法

- 60J/cm²/日照射 (9～29回)
- 前腕伸側と手背へ照射
- 治療効果は以下で判定
 - サーモグラフィー
 - 関節可動域
 - 皮膚弾性 (キュートメーター)
 - 治療前後の病理組織所見



代表的な症例のUVA1治療前と治療後の臨床的特徴

Before UVA1



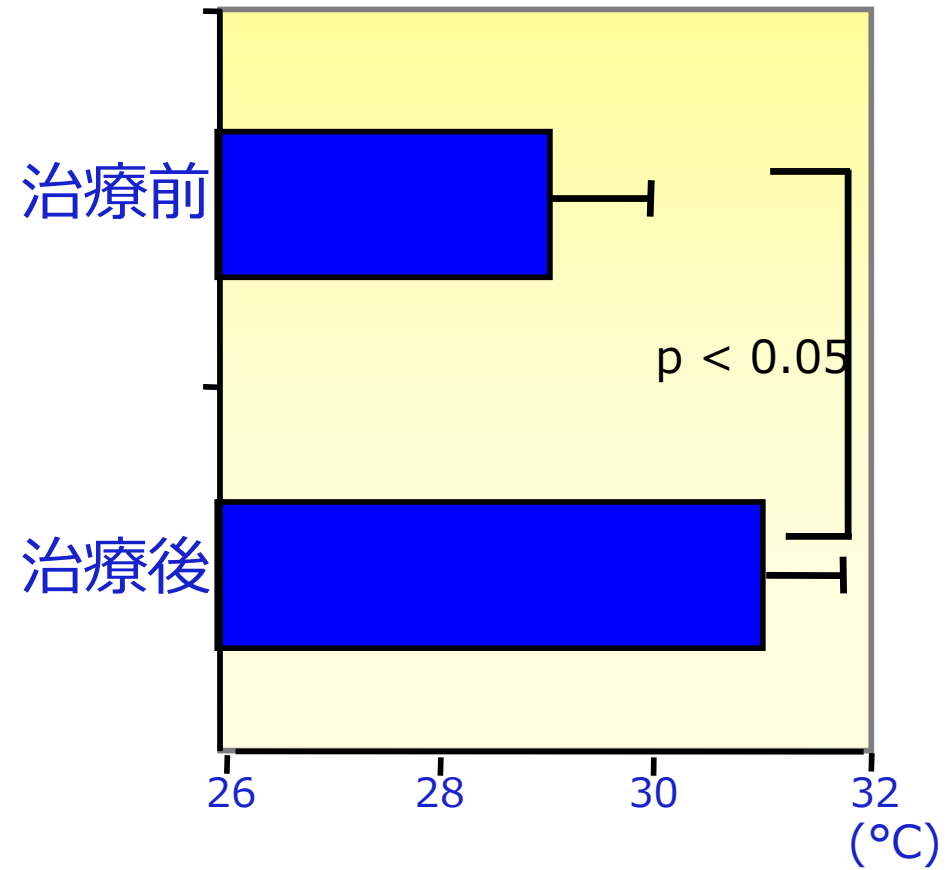
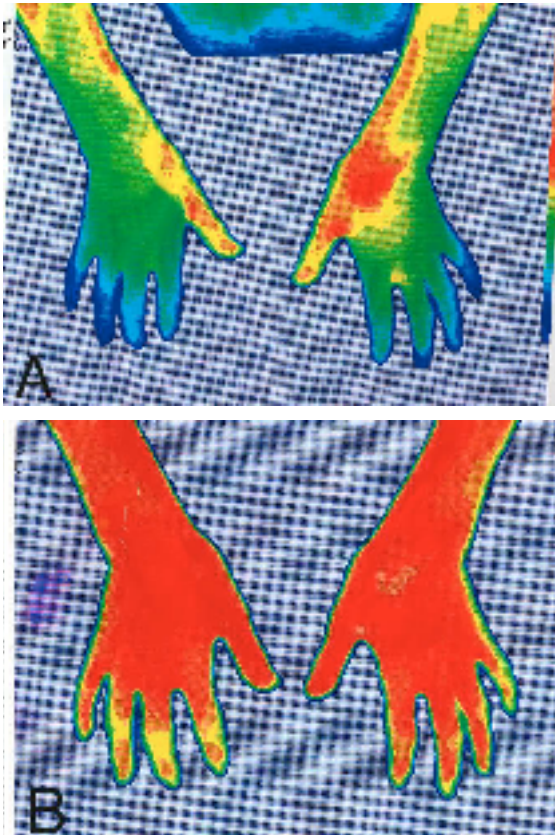
After UVA1 (19 x 60 J/cm²)



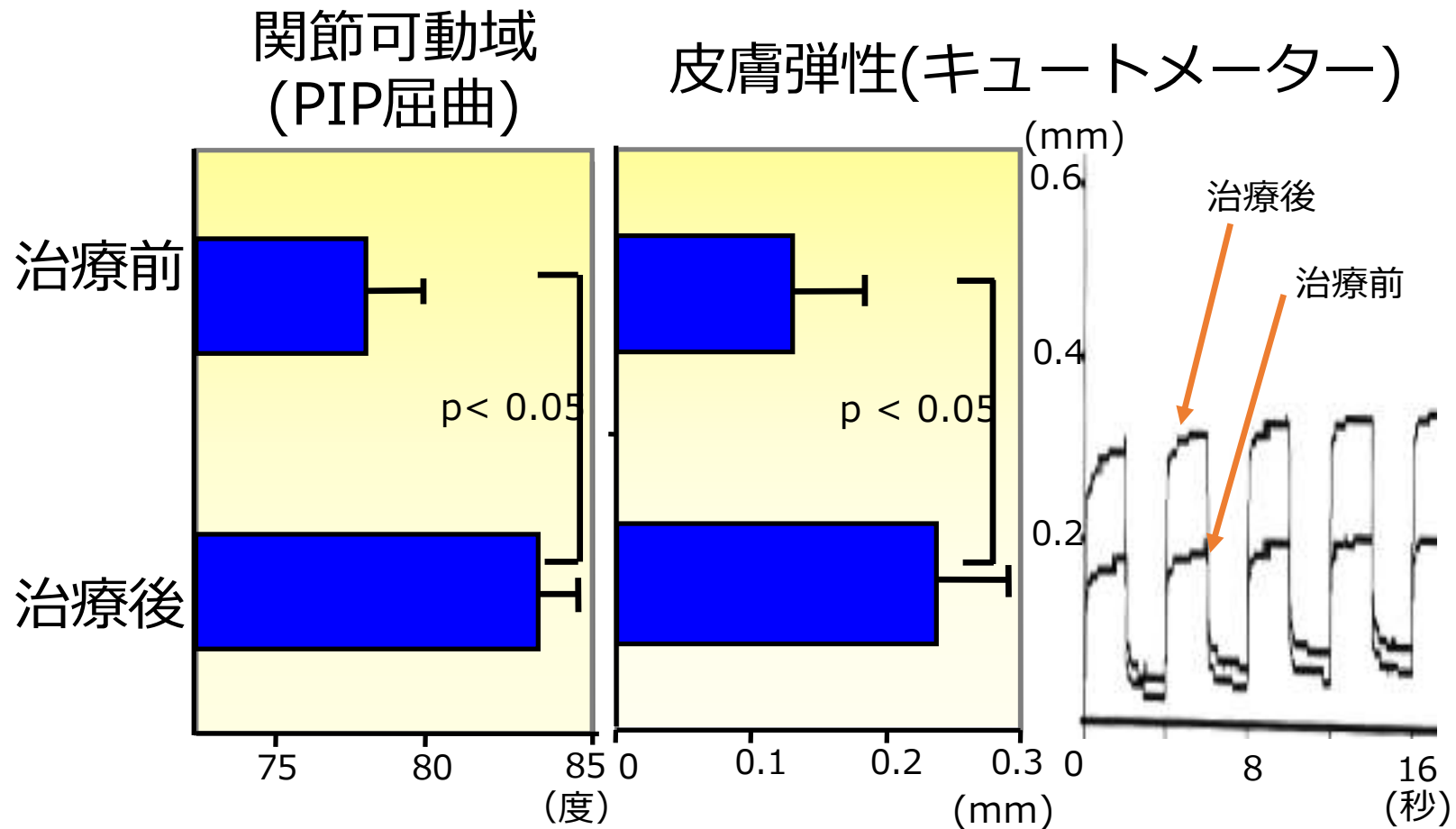
60J/cm²のUVA1照射を19回行った結果、関節の動きが大幅に改善されている。UVA1照射後、すべての症例で即時に色素が確認された。

UVA1 療法による皮膚温の改善

サーモグラフィ

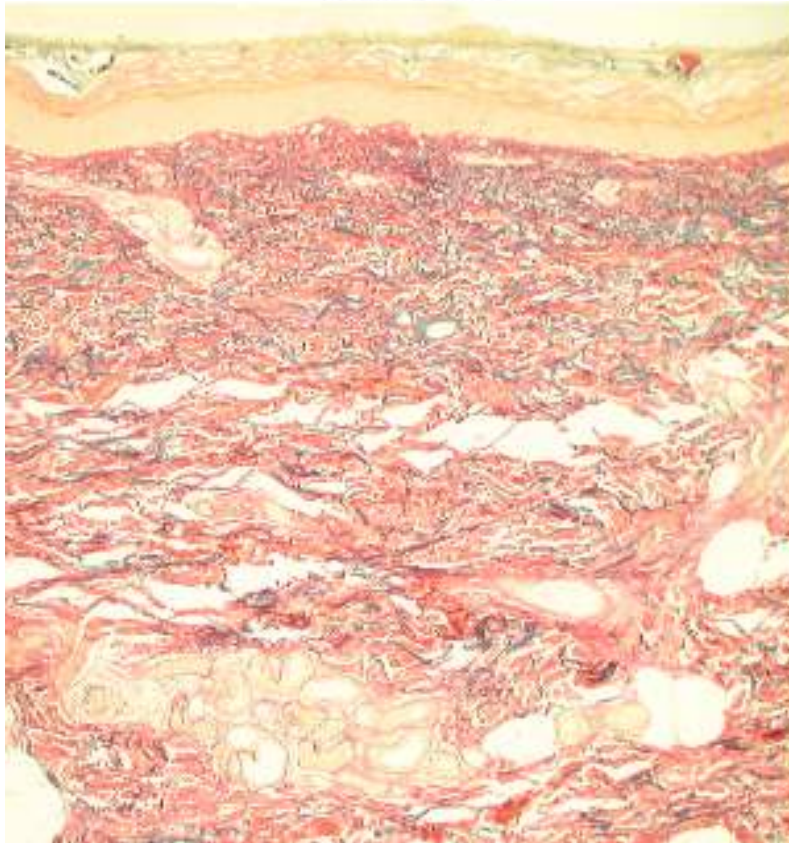


UVA1 療法による皮膚硬化の改善

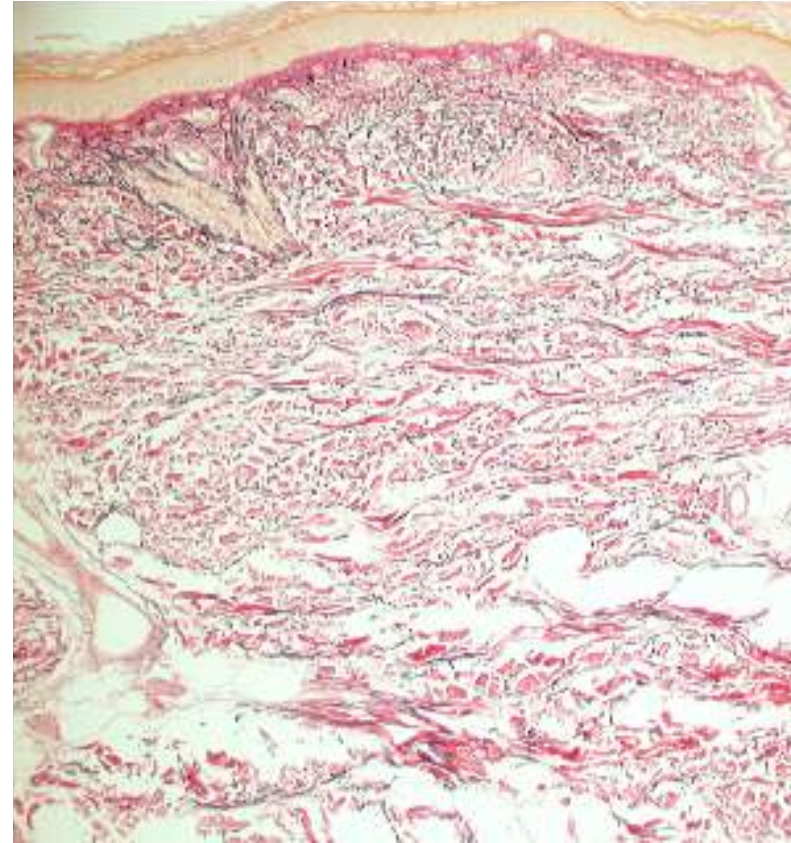


UVA1 療法による真皮膠原線維の減少

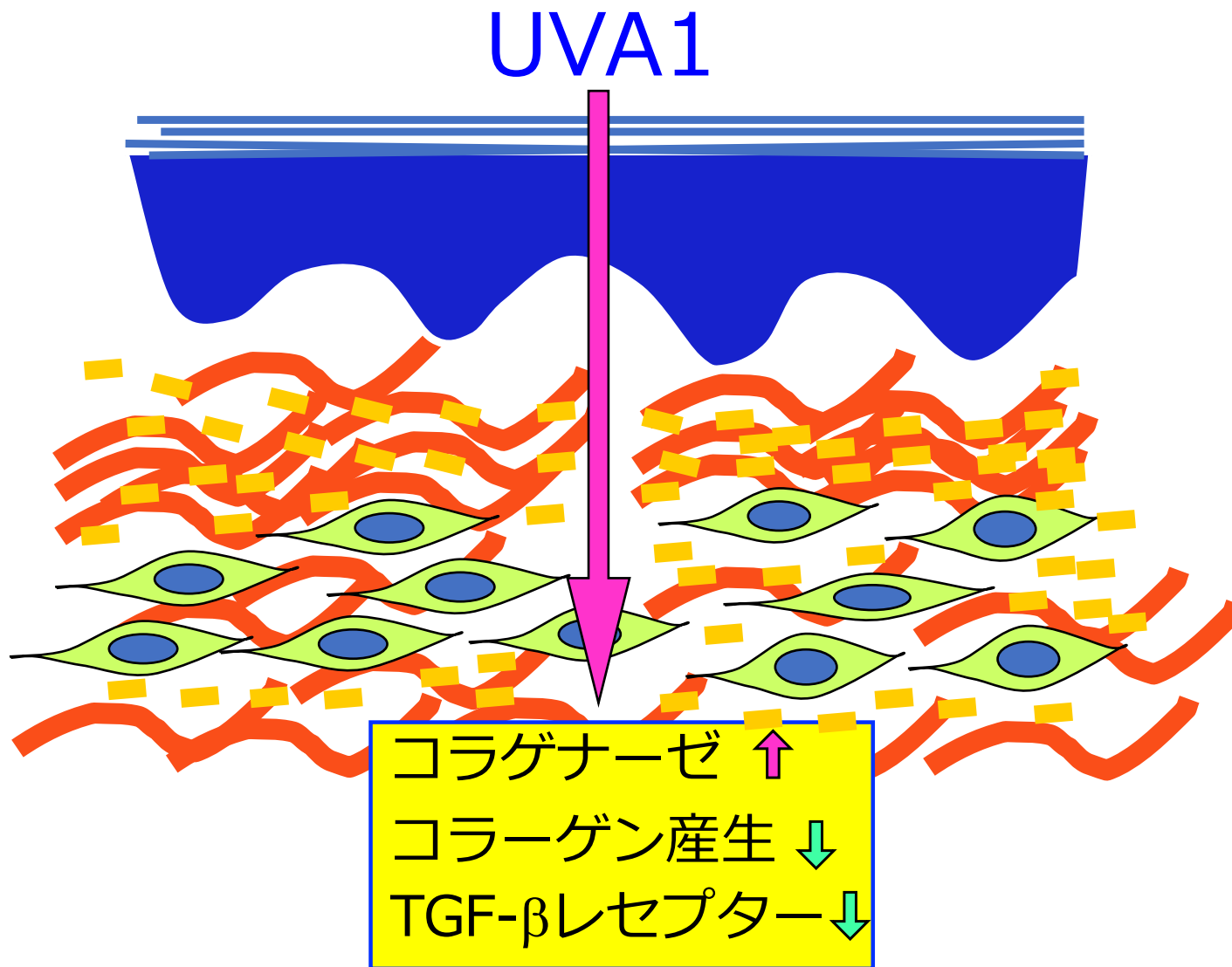
治療前



9回照射（治療開始2週間後）



H Sawada, A Morita, et al: BMC Dermatol 3:2, 2003



L Yin, A Morita, et al: J Invest Dermatol 120: 703-705, 2003

全身性強皮症の病態生理

1. 細胞外マトリックス代謝の異常
2. 免疫学的および炎症的活性化
3. 血管内皮の損傷

UVA1による線維芽細胞のコラゲナーゼ誘導

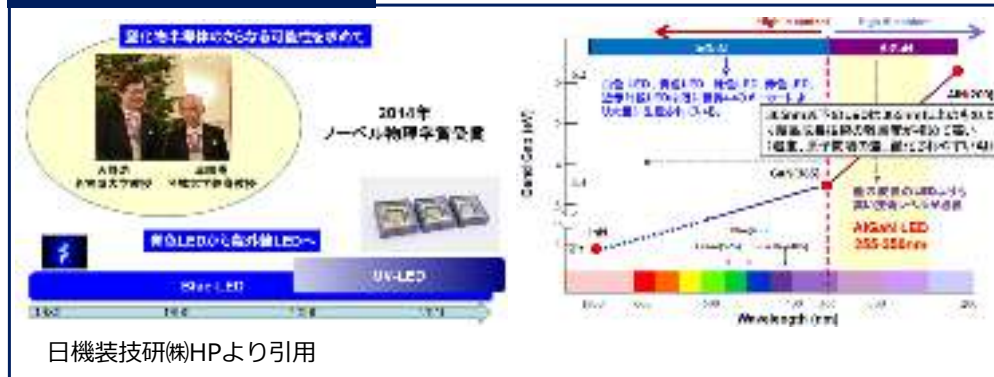
UVA1によるT細胞のアポトーシス誘導

SScに対するPUVA療法の有効性について

A Morita, et al: J Rheumatol 22: 2361-2365, 1995

深紫外LEDを用いた紫外線治療器の開発

LED開発の急速な進展

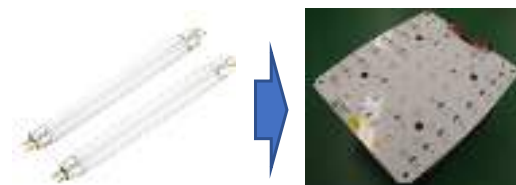


環境規制の高まり



2020年までに水銀含有製品の製造・輸出・輸入を禁止。対象製品例：電池・スイッチ・リレー・一般照明用蛍光灯、水銀ランプ、等

光源の代替



ランプからLEDへ！

紫外線治療器の分野においても、光源のLED化に大きな期待。

LED開発競争においては、日本メーカーが世界をリード！



深紫外LEDを用いた紫外線治療器の開発

- ✓ 深紫外線LEDの**大幅な出力アップ**が達成された。
- ✓ LEDは旧来のランプに比べて**波長の選択性**、**長寿性**、**低消費電力**、**水銀フリー**といった利点がある。
- ✓ ランプは内部の封入物により、一義的に光の波長等の光学特性が決まる。一方LEDは、材料組成により**光学特性のデザインが可能**である。
- ✓ LEDはランプに比べ、**ブロード**（スペクトル半値幅が大きい）

紫外線療法に最適な光学特性は??

これまでの研究成果



- ✓ 細胞を用いた実験により**治療効果および副作用の波長特性を明らかにした。**
- ✓ 細胞実験の結果を元に、**光源の至適な光学特性を決定した。**

特許出願

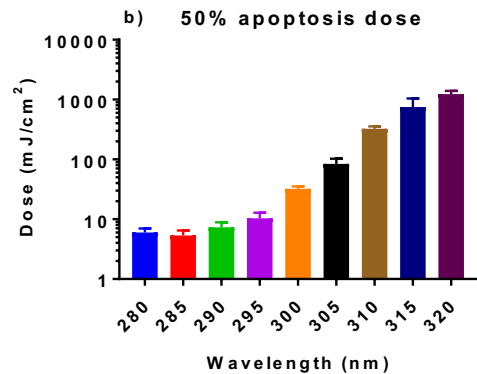
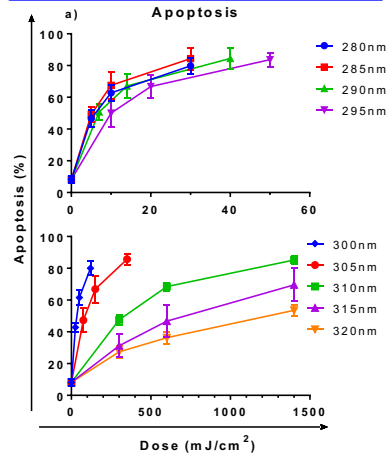
2017年2月17日出願済み
光線治療装置および光線治療方法
出願人：名古屋市立大学、ウシオ電機

医療機器の開発

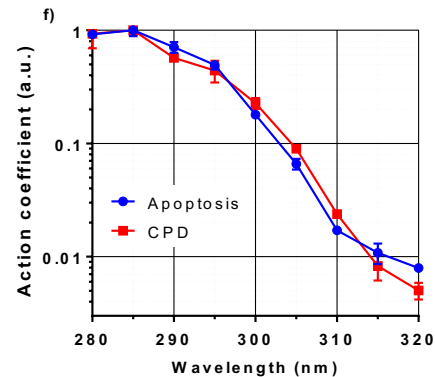
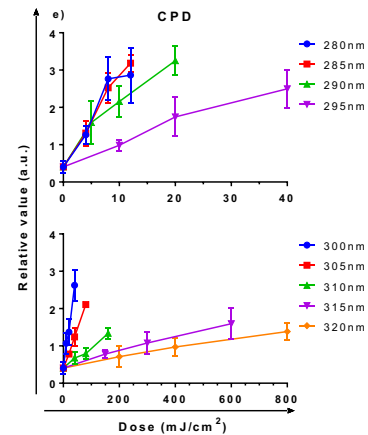
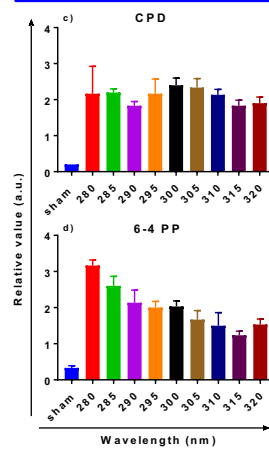
- ✓ 特許出願技術に基づき、現在国内医療機器メーカーと装置開発を進めている。

T細胞を用いた最適な波長特性の研究

効果としてのアポトーシス



副作用としてのDNA障害



特許-6827154
光線治療装置および光線治療方法
森田明理、他

深紫外線LEDを紫外線治療器に用いる際の最適な波長は、312 nm近辺にあることが示唆された。

光のスペクトルの狭帯化等光学的な加工を施すことにより、ピーク波長はエキシマライトと同じく308nm程度までスライドすることも可能であると考えられた。

既存光源との比較

短波長側を狭帯化した308nmLEDとエキシマ
ライトで比較

それぞれのED50でのDNA障害（CPD）は同
等
（50%アポトーシスをED50と定義）

すなわち、治療においても同様の効果が見込
まれる。

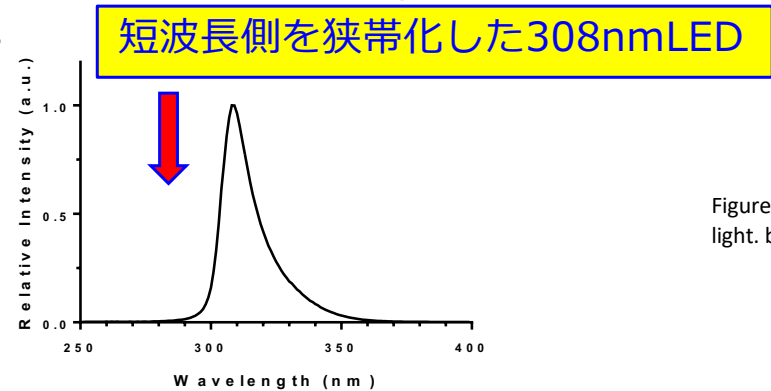


Figure 2 Relative spectral distribution of 308-nm LED

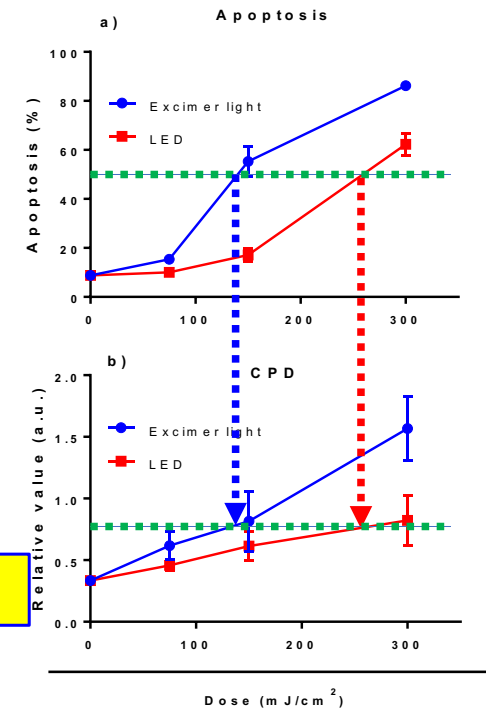


Figure 2 a) Dose-apoptosis curves of the 308-nm LED and excimer light. b) Dose-CPD curves of the 308-nm LED and excimer light (n=3).

セラビーム UV308 mini LEDの特徴



1. 速くて、簡単

高出力LEDにより照射時間は、従来の1 / 4
独自の制御技術による適切な光照射

2. 軽くて、省スペース

ハンドピース・・・370g
設置スペース・・・A4サイズ以下

3. 省エネ長寿命&メンテナンスフリー

消費電力を約70%削減
光源寿命は、約4～5倍
耐用期間の6年間は保守不要

4. Made in Japan

開発～製造～販売～アフターサービスを国内一貫で
対応



乾癬

PASIスコア：2.2



開始時

MED:220mJ/cm²
初回照射量：110mJ/

PASIスコア：1.2



照射10回目

最大照射量：561mJ/cm²

乾癬

PASIスコア：2.2



開始時

MED:220mJ/cm²
初回照射量：110mJ/
cm²

PASIスコア：1.2



照射10回目

最大照射量：561mJ/cm²

掌蹠膿疱症

PPPASI:31



PPPASI:5.4



開始時 初回照射量：160mJ/cm²

照射10回目

最大照射量：571mJ/cm²

円形脱毛症

SALTスコア：37.8



SALTスコア：46.4



SALTスコア：2



SALTスコア：0



併用治療：
アンフラベート
ローション、



開始時
初回照射量：100mJ/cm²



照射10回
目

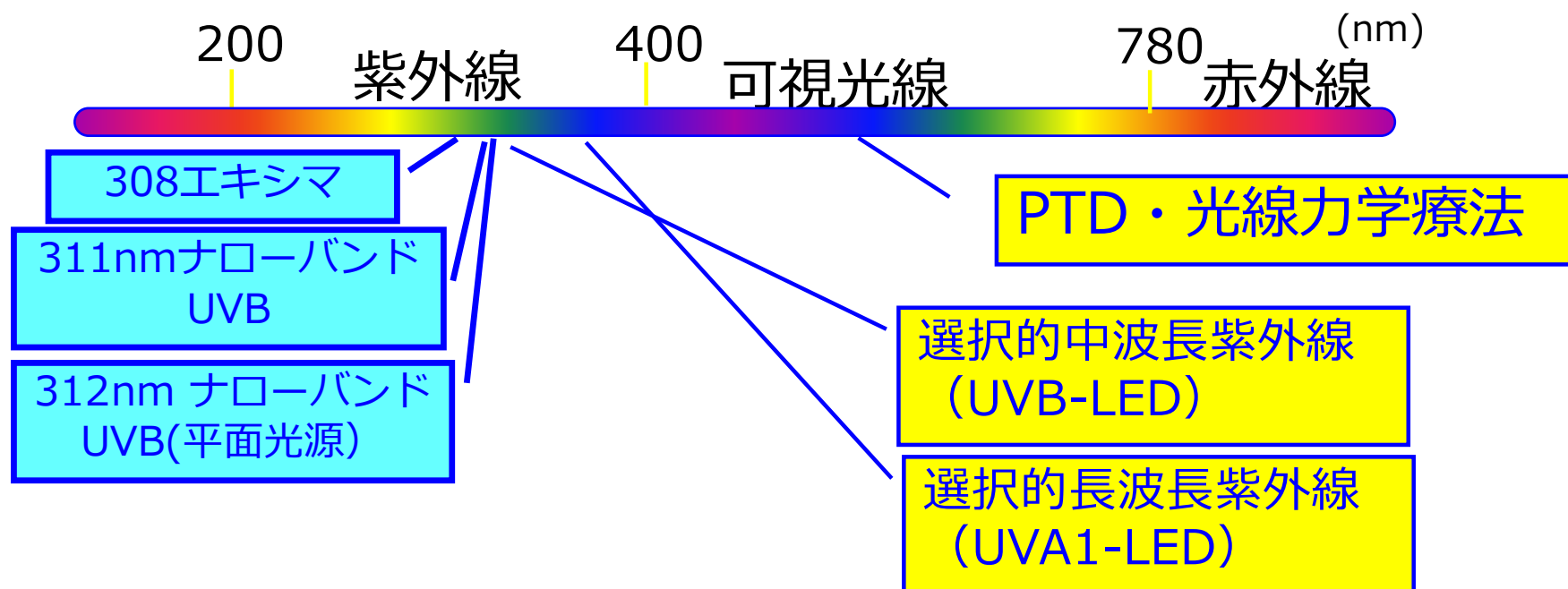


照射20回
目



照射25回目(終了時)
最大照射量：206mJ/cm²

波長特性を応用した紫外線療法・PDT



波長ごとの特性を生かして

- 安全性（発癌性を少なく）
- 有効性（有効波長を利用）